Test Series Code

09

All India Test Series
NEET (2025-26)

SET

01

DURATION: 180 Minutes | **CLASS – 11th** | **M. MARKS: 720**

DATE: 15/03/2026

ANSWER KEY

1.	(3)	46.	(1)	91.	(3)	136.	(1)
2.	(1)	47.	(1)	92.	(3)	137.	(4)
3.	(3)	48.	(1)	93.	(1)	138.	(4)
4.	(4)	49.	(2)	94.	(2)	139.	(2)
5.	(4)	50.	(2)	95.	(3)	140.	(4)
6.	(3)	51.	(2)	96.	(3)	141.	(3)
7.	(2)	52.	(2)	97.	(4)	142.	(3)
8.	(4)	53.	(2)	98.	(3)	143.	(2)
9.	(2)	54.	(1)	99.	(2)	144.	(4)
10.	(4)	55.	(1)	100.	(2)	145.	(2)
11.	(3)	56.	(1)	101.	(3)	146.	(3)
12.	(2)	57.	(4)	102.	(3)	147.	(3)
13.	(2)	58.	(3)	103.	(4)	148.	(2)
14.	(4)	59.	(1)	104.	(3)	149.	(2)
15.	(1)	60.	(4)	105.	(4)	150.	(2)
16.	(1)	61.	(1)	106.	(3)	151.	(1)
17.	(3)	62.	(4)	107.	(2)	152.	(3)
18.	(4)	63.	(3)	108.	(1)	153.	(1)
19.	(2)	64.	(3)	109.	(2)	154.	(1)
20.	(2)	65.	(1)	110.	(4)	155.	(2)
21.	(3)	66.	(1)	111.	(1)	156.	(3)
22.	(1)	67.	(1)	112.	(3)	157.	(3)
23.	(3)	68.	(2)	113.	(2)	158.	(1)
24.	(3)	69.	(1)	114.	(3)	159.	(3)
25.	(4)	70.	(4)	115.	(3)	160.	(2)
26.	(3)	71.	(4)	116.	(3)	161.	(1)
27.	(3)	72.	(1)	117.	(4)	162.	(2)
28.	(1)	73.	(1)	118.	(3)	163.	(2)
29.	(1)	74.	(2)	119.	(4)	164.	(2)
30.	(1)	75.	(2)	120.	(4)	165.	(2)
31.	(1)	76.	(2)	121.	(3)	166.	(4)
32.	(2)	77.	(3)	122.	(3)	167.	(3)
33.	(3)	78.	(2)	123.	(2)	168.	(2)
34.	(3)	79.	(3)	124.	(3)	169.	(2)
35.	(4)	80.	(1)	125.	(3)	170.	(3)
36.	(3)	81.	(1)	126.	(3)	171.	(4)
37.	(1)	82.	(2)	127.	(3)	172.	(1)
38.	(2)	83.	(1)	128.	(4)	173.	(4)
39.	(4)	84.	(3)	129.	(4)	174.	(4)
40.	(3)	85.	(1)	130.	(2)	175.	(2)
41.	(1)	86.	(3)	131.	(3)	176.	(3)
42.	(2)	87.	(2)	132.	(1)	177.	(2)
43.	(3)	88.	(1)	133.	(3)	178.	(1)
44.	(3)	89.	(1)	134.	(3)	179.	(2)
45.	(3)	90.	(3)	135.	(3)	180.	(1)

1. **(3)**

At equilibrium, forces balance:

$ky = mg \Rightarrow y = \frac{mg}{k}$

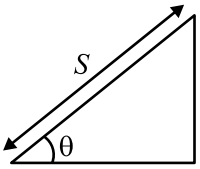
For sudden release, the maximum elongation x is determined by energy conservation $(mgx = \frac{1}{2}kx^2)$,

which results in: $x = \frac{2mg}{k} : x = 2y$

$x = 2 \times (2 \text{ mm}) = 4 \text{ mm}$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 82)

2. **(1)**



$t_{\text{smooth}} = \sqrt{\frac{2s}{g\sin\theta}}$

$t_{\text{rough}} = \sqrt{\frac{2s}{g(\sin\theta - \mu\cos\theta)}}$

$\Rightarrow \frac{t_{\text{rough}}}{t_{\text{smooth}}} = 3 = \sqrt{\frac{\sin\theta}{(\sin\theta - \mu\cos\theta)}}$

$\Rightarrow 9\sin\theta - 9\mu\cos\theta = \sin\theta$

$8\sin\theta = 9\mu\cos\theta \Rightarrow \mu = \frac{8}{9}\tan\theta = \frac{8}{9}$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 60)

3. **(3)**

Distance of mass from A is $80 - 60 = 20$ cm.

Distance of bridge weight is 40 cm (center).

$F_B \times 80 = (5 \times 20) + (10 \times 40)$

$80F_B = 100 + 400 \Rightarrow F_B = \frac{500}{80} = 6.25 \text{ N}$

$F_A = \text{Total Load} - F_B = 15 - 6.25 = 8.75 \text{ N}$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 113)

4. **(4)**

$U = U_1 + U_2$

$(n_1 + n_2)C_vT_f = n_1C_vT_1 + n_2C_vT_2$

$\Rightarrow T_f = \frac{n_1T_1 + n_2T_2}{n_1 + n_2}$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 250)

5. **(4)**

$\tau = F \times r = 10 \times 0.02 = 0.2 \text{ N}\cdot\text{m}$

1. **(3)**

साम्यावस्था में, बल संतुलित होते हैं:

$ky = mg \Rightarrow y = \frac{mg}{k}$

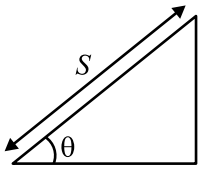
अचानक छोड़ने पर, अधिकतम विस्तार x ऊर्जा संरक्षण $(mgx = \frac{1}{2}kx^2)$ द्वारा निर्धारित किया जाता है

जिसके परिणामस्वरूप: $x = \frac{2mg}{k} : x = 2y$ प्राप्त होता है।

$x = 2 \times (2 \text{ mm}) = 4 \text{ mm}$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 82)

2. **(1)**



$t_{\text{चिकना}} = \sqrt{\frac{2s}{g\sin\theta}}$

$t_{\text{खुरदरा}} = \sqrt{\frac{2s}{g(\sin\theta - \mu\cos\theta)}}$

$\Rightarrow \frac{t_{\text{खुरदरा}}}{t_{\text{चिकना}}} = 3 = \sqrt{\frac{\sin\theta}{(\sin\theta - \mu\cos\theta)}}$

$\Rightarrow 9\sin\theta - 9\mu\cos\theta = \sin\theta$

$8\sin\theta = 9\mu\cos\theta \Rightarrow \mu = \frac{8}{9}\tan\theta = \frac{8}{9}$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 60)

3. **(3)**

A से द्रव्यमान की दूरी $80 - 60 = 20$ cm है।

पुल के भार की दूरी 40 cm (केंद्र) है।

$F_B \times 80 = (5 \times 20) + (10 \times 40)$

$80F_B = 100 + 400 \Rightarrow F_B = \frac{500}{80} = 6.25 \text{ N}$

$F_A = \text{कुल भार} - F_B = 15 - 6.25 = 8.75 \text{ N}$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 113)

4. **(4)**

$U = U_1 + U_2$

$(n_1 + n_2)C_vT_f = n_1C_vT_1 + n_2C_vT_2$

$\Rightarrow T_f = \frac{n_1T_1 + n_2T_2}{n_1 + n_2}$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 250)

5. **(4)**

$\tau = F \times r = 10 \times 0.02 = 0.2 \text{ N}\cdot\text{m}$

$$I = \frac{1}{2}mr^2 = \frac{1}{2}(2)(0.02)^2 = 0.0004 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$$

$$\alpha = \frac{\tau}{I} = \frac{0.2}{0.0004} = 500 \text{ rad/s}^2$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 120)

6. (3)

$a_{max} = \mu g = 6 \text{ m/s}^2$

Here, $a < a_{max}$, static friction is acting

$F_s = ma = 2 \times 5 = 10$ N

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 61)

7. (2)

$$mgh = Q$$
$$Q = mc\Delta T$$
$$mgh = mc\Delta T$$
$$gh = c\Delta T$$
$$\Delta T = \frac{gh}{c}$$
$$\Delta T = \frac{10 \times 420}{4200}$$
$$\Delta T = \frac{4200}{4200}$$
$$\Delta T = 1.0°\text{C}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 208)

8. (4)

According to Wien's Law, the higher an object's temperature, the shorter the wavelength of light it emits.

Among the colors listed, blue has the shortest wavelength (and highest energy), meaning the blue object is at the highest temperature.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 218)

9. (2)

$$x = \frac{1}{2} \times 6 \times 16 = 48\text{m}$$

$$y = \frac{1}{2} \times 6 \times 16 = 48\text{m}$$

Displacement

$$= \sqrt{x^2 + y^2} = 48\sqrt{2} \text{ m}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 37)

10. (4)

$$\frac{\Delta X}{X} \times 100 = \frac{2\Delta a}{a} \times 100 + \frac{\Delta b}{b} \times 100 + \frac{3\Delta c}{c} \times 100$$
$$= (2) + (3) + 3(2) = 11\%$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 6)

$$I = \frac{1}{2}mr^2 = \frac{1}{2}(2)(0.02)^2 = 0.0004 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$$

$$\alpha = \frac{\tau}{I} = \frac{0.2}{0.0004} = 500 \text{ rad/s}^2$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 120)

6. (3)

$a_{max} = \mu g = 6 \text{ m/s}^2$

यहाँ, $a < a_{max}$ है, स्थैतिक घर्षण कार्य कर रहा है

$F_s = ma = 2 \times 5 = 10$ N

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 61)

7. (2)

$$mgh = Q$$
$$Q = mc\Delta T$$
$$mgh = mc\Delta T$$
$$gh = c\Delta T$$
$$\Delta T = \frac{gh}{c}$$
$$\Delta T = \frac{10 \times 420}{4200}$$
$$\Delta T = \frac{4200}{4200}$$
$$\Delta T = 1.0°\text{C}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 208)

8. (4)

वीन के नियम के अनुसार, किसी वस्तु का ताप जितना अधिक होता है, उसके द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य उतनी ही कम होती है।

सूचीबद्ध रंगों में, नीले रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे कम (तथा ऊर्जा सबसे अधिक) होती है, जिसका अर्थ है कि नीली वस्तु उच्चतम ताप पर है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 218)

9. (2)

$$x = \frac{1}{2} \times 6 \times 16 = 48\text{m}$$

$$y = \frac{1}{2} \times 6 \times 16 = 48\text{m}$$

विस्थापन

$$= \sqrt{x^2 + y^2} = 48\sqrt{2} \text{ m}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 37)

10. (4)

$$\frac{\Delta X}{X} \times 100 = \frac{2\Delta a}{a} \times 100 + \frac{\Delta b}{b} \times 100 + \frac{3\Delta c}{c} \times 100$$
$$= (2) + (3) + 3(2) = 11\%$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 6)

11. **(3)**

$$v_{av} = \frac{\text{Distance}}{\text{Time}} = \frac{\text{Speed} \times \text{Time}}{\text{Time}}$$

$$= \frac{\left(v_1 \times \frac{2t}{3}\right) + \left(v_2 \times \frac{t}{3}\right)}{\frac{2t}{3} + \frac{t}{3}}$$

$$v_{av} = \frac{\frac{2v_1}{3} + \frac{v_2}{3}}{1}$$

$$= \frac{2v_1 + v_2}{3}$$

$$\Rightarrow v_{av} = \frac{2v_1 + v_2}{3}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 15)

12. **(2)**

$E = (F)^a (A)^b (T)^c$

$[M^1L^2T^{-2}] = [M^1L^1T^{-2}]^a [L^1T^{-2}]^b [T]^c$

$M^1L^2T^{-2} = M^a L^{a+b} T^{-2a-2b+c}$

Comparing on both side

$a = 1$ …(i)

$a + b = 2$ …(ii)

$-2a - 2b + c = -2$ …(iii)

So, $a = 1$, $b = 1$, $c = 2$

$E = F^1A^1T^2$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 9)

13. **(2)**

$$\frac{\text{Energy}}{\text{Volume}} = \frac{1}{2} \times Y \times (\text{Strain})^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 10^{10} \times \left(\frac{1}{200}\right)^2 = 1.25 \times 10^5 \text{ J/m}^3$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 174)

14. **(4)**

$$|\vec{E}_{\text{surface}}| = \frac{GM}{R^2}$$

$$15 \times 10^{-12} = \frac{6.7 \times 10^{-11} M}{(5.176)^2}$$

$$15 \times 10^{-12} = \frac{6.7 \times 10^{-11} M}{26.8}$$

$M = 6$ kg

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 133)

15. **(1)**

Two bodies in the universe will always attract each other under gravitational force.

Weight of a person is zero at centre of earth as $g = 0$.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 134)

11. **(3)**

$$v_{av} = \frac{\text{दूरी}}{\text{समय}} = \frac{\text{चाल} \times \text{समय}}{\text{समय}}$$

$$= \frac{\left(v_1 \times \frac{2t}{3}\right) + \left(v_2 \times \frac{t}{3}\right)}{\frac{2t}{3} + \frac{t}{3}}$$

$$v_{av} = \frac{\frac{2v_1}{3} + \frac{v_2}{3}}{1}$$

$$= \frac{2v_1 + v_2}{3}$$

$$\Rightarrow v_{av} = \frac{2v_1 + v_2}{3}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 15)

12. **(2)**

$E = (F)^a (A)^b (T)^c$

$[M^1L^2T^{-2}] = [M^1L^1T^{-2}]^a [L^1T^{-2}]^b [T]^c$

$M^1L^2T^{-2} = M^a L^{a+b} T^{-2a-2b+c}$

दोनों पक्षों की तुलना करने पर–

$a = 1$ …(i)

$a + b = 2$ …(ii)

$-2a - 2b + c = -2$ …(iii)

अतः, $a = 1$, $b = 1$, $c = 2$

$E = F^1A^1T^2$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 9)

13. **(2)**

$$\frac{\text{ऊर्जा}}{\text{आयतन}} = \frac{1}{2} \times Y \times (\text{विकृति})^2$$

$$= \frac{1}{2} \times 10^{10} \times \left(\frac{1}{200}\right)^2 = 1.25 \times 10^5 \text{ J/m}^3$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 174)

14. **(4)**

$$|\vec{E}_{\text{सतह}}| = \frac{GM}{R^2}$$

$$15 \times 10^{-12} = \frac{6.7 \times 10^{-11} M}{(5.176)^2}$$

$$15 \times 10^{-12} = \frac{6.7 \times 10^{-11} M}{26.8}$$

$M = 6$ kg

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 133)

15. **(1)**

समष्टि में दो पिंड सदैव गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन एक–दूसरे को आकर्षित करेंगे।

पृथ्वी के केंद्र पर व्यक्ति का भार शून्य होता है क्योंकि वहाँ $g = 0$ होता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 134)

16. **(1)**

$$W_{\text{gravity}} + W_{\text{air resistance}} = \Delta K.E.$$

$$mgh + W_{\text{air resistance}} = \frac{1}{2}mv^2$$

$$(2\times10\times50) + W_{\text{air resistance}} = \frac{1}{2}\times2\times(10)^2$$

$$W_{\text{air resistance}} = 100 - 1000 = -900 \text{ J}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 73)

17. **(3)**

$$W = PV\ln\left(\frac{V_{\text{final}}}{V_{\text{initial}}}\right)$$

$$W = 200\ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$W = 200\times-\ln(2)$$

$$W = 200\times(-0.7)$$

$$W = -140 \text{ J}$$

$$\Rightarrow Q = -140 \text{ J} \quad (\because \Delta U = 0)$$

$\Rightarrow$ Heat lost = 140 J

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 234)

18. **(4)**

$$\vec{r}_{COM} = \frac{m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2}{m_1 + m_2}$$

$$= \frac{2\hat{i} + 4\hat{j} + 2\hat{k} + 3\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}}{3}$$

$$= \frac{5\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}}{3}$$

$$= \left(\frac{5}{3}\hat{i} + \frac{2}{3}\hat{j} + \hat{k}\right)\text{m}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 96)

19. **(2)**

Distance = $R\theta$

$$|\text{ Displacement }| = 2R\sin\frac{\theta}{2}$$

$$\therefore \frac{\text{Distance}}{|\text{Displacement}|} = \frac{\theta}{2\sin\frac{\theta}{2}}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 28)

20. **(2)**

As velocity and acceleration vector make obtuse angle, the speed is decreasing and the dot product is negative. Nothing can be said about the magnitude of acceleration.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 72)

16. **(1)**

$$W_{\text{गुरुत्व}} + W_{\text{वायु प्रतिरोध}} = \Delta K.E.$$

$$mgh + W_{\text{वायु प्रतिरोध}} = \frac{1}{2}mv^2$$

$$(2\times10\times50) + W_{\text{वायु प्रतिरोध}} = \frac{1}{2}\times2\times(10)^2$$

$$W_{\text{वायु प्रतिरोध}} = 100 - 1000 = -900 \text{ J}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 73)

17. **(3)**

$$W = PV\ln\left(\frac{V_{\text{अंतिम}}}{V_{\text{प्रारंभिक}}}\right)$$

$$W = 200\ln\left(\frac{1}{2}\right)$$

$$W = 200\times-\ln(2)$$

$$W = 200\times(-0.7)$$

$$W = -140 \text{ J}$$

$$\Rightarrow Q = -140 \text{ J} \quad (\because \Delta U = 0)$$

$\Rightarrow$ क्षयित ऊष्मा = 140 J

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 234)

18. **(4)**

$$\vec{r}_{COM} = \frac{m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2}{m_1 + m_2}$$

$$= \frac{2\hat{i} + 4\hat{j} + 2\hat{k} + 3\hat{i} - 2\hat{j} + \hat{k}}{3}$$

$$= \frac{5\hat{i} + 2\hat{j} + 3\hat{k}}{3}$$

$$= \left(\frac{5}{3}\hat{i} + \frac{2}{3}\hat{j} + \hat{k}\right)\text{m}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 96)

19. **(2)**

दूरी = $R\theta$

$$|\text{ विस्थापन }| = 2R\sin\frac{\theta}{2}$$

$$\therefore \frac{\text{दूरी}}{|\text{विस्थापन}|} = \frac{\theta}{2\sin\frac{\theta}{2}}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 28)

20. **(2)**

चूंकि वेग तथा त्वरण सदिश अधिक कोण (obtuse angle) बनाते हैं, चाल घट रही है तथा अदिश गुणनफल ऋणात्मक है। त्वरण के परिमाण के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 72)

21. **(3)**

$$\frac{W}{Q}=\frac{Q-\Delta U}{Q}$$

For constant pressure process

$$Q=nC_pT$$

$$\therefore \frac{W}{Q}=\frac{nT(C_p-C_v)}{nT(C_p)}=1-\frac{1}{\gamma}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 232)

22. **(1)**

Cohesive force in liquid molecules decreases with an increase in temperature. Assertion is true but reason is false.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 191)

23. **(3)**

After increase in temperature

$$\ell'_S-\ell'_B=\ell_S(1+\alpha_S\Delta T)-\ell_B(1+\alpha_B\Delta T)$$

$$\Delta\ell = \ell_S-\ell_B+(\ell_S\alpha_S-\ell_B\alpha_B)\Delta T$$

For no variation with temperature, $\Delta\ell=\ell_S-\ell_B$

$$\Rightarrow \ell_S\alpha_S=\ell_B\alpha_B$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 205)

24. **(3)**

Initial State: The total angular momentum is anticlockwise (let's call this positive, $+L$) because the wheel is spinning anticlockwise and the person is stationary.

Final State: The wheel is flipped, so it now spins clockwise (negative, $-L$).

The Balance: To keep the total momentum constant at $+L$, the person and turntable must spin in the positive direction to cancel out the wheel's new negative momentum and add back the original amount.

Equation: $L_{\text{initial}}=L_{\text{final}}$

$$+L=(-L)+L_{\text{system}}$$

$$L_{\text{system}}=+2L$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 122)

25. **(4)**

At equilibrium position, the acceleration of the particle is zero.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 267)

21. **(3)**

$$\frac{W}{Q}=\frac{Q-\Delta U}{Q}$$

नियत दाब प्रक्रम के लिए

$$Q=nC_pT$$

$$\therefore \frac{W}{Q}=\frac{nT(C_p-C_v)}{nT(C_p)}=1-\frac{1}{\gamma}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 232)

22. **(1)**

ताप में वृद्धि के साथ द्रव के अणुओं में संसंजक बल कम हो जाता है। अभिकथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 191)

23. **(3)**

ताप में वृद्धि के बाद

$$\ell'_S-\ell'_B=\ell_S(1+\alpha_S\Delta T)-\ell_B(1+\alpha_B\Delta T)$$

$$\Delta\ell = \ell_S-\ell_B+(\ell_S\alpha_S-\ell_B\alpha_B)\Delta T$$

ताप के साथ कोई परिवर्तन न होने के लिए, $\Delta\ell=\ell_S-\ell_B$

$$\Rightarrow \ell_S\alpha_S=\ell_B\alpha_B$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 205)

24. **(3)**

प्रारंभिक अवस्था: कुल कोणीय संवेग वामावर्त (इसे धनात्मक, $+L$ मान लें) है क्योंकि पहिया वामावर्त दिशा में घूम रहा है तथा व्यक्ति स्थिर है।

अंतिम अवस्था: पहिए को पलट दिया गया है, इसलिए अब यह दक्षिणावर्त (ऋणात्मक, $-L$) घूमता है।

संतुलन: कुल संवेग को $+L$ पर नियत रखने के लिए, पहिए के नए ऋणात्मक संवेग को निरस्त करने तथा मूल परिमाण को वापस जोड़ने के लिए व्यक्ति तथा घूर्णन मंच को धनात्मक दिशा में घूमना चाहिए।

समीकरण: $L_{\text{प्रारंभिक}}=L_{\text{अंतिम}}$

$$+L=(-L)+L_{\text{निकाय}}$$

$$L_{\text{निकाय}}=+2L$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 122)

25. **(4)**

साम्यावस्था की स्थिति में, कण का त्वरण शून्य होता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 267)

26. **(3)**

$x = 4(\cos \pi t + \sin \pi t)$

$x = 4\sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\cos \pi t + \frac{1}{\sqrt{2}}\sin \pi t\right)$

$x = 4\sqrt{2}\sin\left(\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$

Amplitude $= 4\sqrt{2}$ cm

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 262)

27. **(3)**

$f = \frac{1}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}} = \frac{1}{2L} \times \sqrt{\frac{T}{\rho A}}$

$\Rightarrow f \propto \frac{1}{r}$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 285)

28. **(1)**

$2 = \frac{v}{2L} - \frac{v}{4L} = \frac{v}{4L}$

$f' = \frac{v}{L} - \frac{v}{8L} = \frac{7v}{8L} = \frac{7 \times 8}{8} = 7$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 292)

29. **(1)**

v = constant $\Rightarrow F_{net} = 0$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 192)

30. **(1)**

$h = \frac{10^5}{2.9 \times 10^3 \times 10} \approx 3.45\,\text{m}$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 184)

31. **(1)**

Heat loss by water = 5 × 6 = 30 cal

Heat gain by ice = 10 × 4 × 0.5 = 20 cal

$\Rightarrow$ heat used to melt ice = 10 cal

$\Rightarrow$ ice melted $= \frac{10}{80} = 0.125$ g

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 213)

32. **(2)**

$a = \frac{5}{2+3+5} = 0.5\,\text{m/s}^2$

tension = 0.5 × (2 + 3)

T = 2.5 N

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 65)

26. **(3)**

$x = 4(\cos \pi t + \sin \pi t)$

$x = 4\sqrt{2}\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\cos \pi t + \frac{1}{\sqrt{2}}\sin \pi t\right)$

$x = 4\sqrt{2}\sin\left(\pi t + \frac{\pi}{4}\right)$

आयाम $= 4\sqrt{2}$ cm

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 262)

27. **(3)**

$f = \frac{1}{2L}\sqrt{\frac{T}{\mu}} = \frac{1}{2L} \times \sqrt{\frac{T}{\rho A}}$

$\Rightarrow f \propto \frac{1}{r}$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 285)

28. **(1)**

$2 = \frac{v}{2L} - \frac{v}{4L} = \frac{v}{4L}$

$f' = \frac{v}{L} - \frac{v}{8L} = \frac{7v}{8L} = \frac{7 \times 8}{8} = 7$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 292)

29. **(1)**

v = नियत $\Rightarrow F_{\text{कुल}} = 0$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 192)

30. **(1)**

$h = \frac{10^5}{2.9 \times 10^3 \times 10} \approx 3.45\,\text{m}$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 184)

31. **(1)**

जल द्वारा ऊष्मा क्षति = 5 × 6 = 30 cal

बर्फ द्वारा प्राप्त की गई ऊष्मा = 10 × 4 × 0.5 = 20 cal

$\Rightarrow$ बर्फ को पिघलाने के लिए उपयोग की गई ऊष्मा = 10 cal

$\Rightarrow$ पिघली हुई बर्फ $= \frac{10}{80} = 0.125$ g

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 213)

32. **(2)**

$a = \frac{5}{2+3+5} = 0.5\,\text{m/s}^2$

तनाव = 0.5 × (2 + 3)

T = 2.5 N

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 65)

33. (3)

$V_A = \sqrt{\frac{GM}{r_A}}$ and $V_B = \sqrt{\frac{GM}{r_B}}$

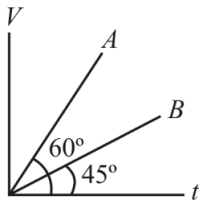
Now $F_A = \frac{mV_A^2}{r_A} = \frac{m}{r_A} \times \frac{GM}{r_A} = \frac{GMm}{r_A^2}$

$F_B = \frac{GMm}{r_B^2}$

$\Rightarrow \frac{F_B}{F_A} = \frac{r_A^2}{r_B^2} = 4:1$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 137)

34. (3)



$\because \quad a = \tan\theta$

$\frac{a_A}{a_B} = \frac{\tan 60^\circ}{\tan 45^\circ} = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3}$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 15)

35. (4)

In each cyclic process, $\Delta U = U_{final} - U_{initial} = 0$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 230)

36. (3)

$F = \frac{\alpha^2}{\beta} e^{\left(\frac{v}{\beta}\right)}$

So, $\frac{v}{\beta}$ is dimensionless

$[F] = \left[\frac{\alpha^2}{\beta}\right]$

Therefore, $\left[\alpha^4\beta^{-2}\right] = [F^2]$

$= \left[M^2L^2T^{-4}\right]$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 8)

33. (3)

$V_A = \sqrt{\frac{GM}{r_A}}$ तथा $V_B = \sqrt{\frac{GM}{r_B}}$

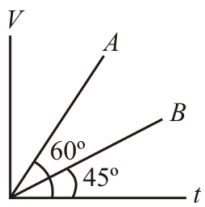
अब $F_A = \frac{mV_A^2}{r_A} = \frac{m}{r_A} \times \frac{GM}{r_A} = \frac{GMm}{r_A^2}$

$F_B = \frac{GMm}{r_B^2}$

$\Rightarrow \frac{F_B}{F_A} = \frac{r_A^2}{r_B^2} = 4:1$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 137)

34. (3)



$\because \quad a = \tan\theta$

$\frac{a_A}{a_B} = \frac{\tan 60^\circ}{\tan 45^\circ} = \frac{\sqrt{3}}{1} = \sqrt{3}$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 15)

35. (4)

प्रत्येक चक्रीय प्रक्रम में, $\Delta U = U_{\text{अंतिम}} - U_{\text{प्रारंभिक}} = 0$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 230)

36. (3)

$F = \frac{\alpha^2}{\beta} e^{\left(\frac{v}{\beta}\right)}$

इसलिए, $\frac{v}{\beta}$ विमाहीन है

$[F] = \left[\frac{\alpha^2}{\beta}\right]$

अतः, $\left[\alpha^4\beta^{-2}\right] = [F^2]$

$= \left[M^2L^2T^{-4}\right]$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 8)

37. **(1)**

$$\lambda = \frac{k_B T}{4\pi\sqrt{2} r^2 P}$$

$$= \frac{1.38\times10^{-23}\times300}{4\pi\sqrt{2}\times(2\times10^{-10})^2\times(1\times10^5)}$$

$= 5.82 \times 10^{-8}$ m

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 255)

38. **(2)**

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m_{\text{reduced}}}{k}}$$

$$= 2\pi\sqrt{\frac{m}{2k}}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 268)

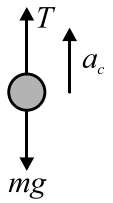
39. **(4)**

At highest point, velocity is zero and acceleration is 9.8 m/s^2 downwards

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 18)

40. **(3)**

At the lowest point



$$T - mg = \frac{mu^2}{l}$$

$$T = mg + \frac{m(9gl)}{l} = 10mg$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 79)

41. **(1)**

Slope of wave curve

$$|m| = \frac{\text{Particle speed}}{\text{wave speed}} = \frac{8}{2} = 4$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 284)

42. **(2)**

$$0.4 = \frac{\frac{-\Delta R}{R}}{2\times10^{-3}}$$

37. **(1)**

$$\lambda = \frac{k_B T}{4\pi\sqrt{2} r^2 P}$$

$$= \frac{1.38\times10^{-23}\times300}{4\pi\sqrt{2}\times(2\times10^{-10})^2\times(1\times10^5)}$$

$= 5.82 \times 10^{-8}$ m

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 255)

38. **(2)**

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m_{\text{समानित}}}{k}}$$

$$= 2\pi\sqrt{\frac{m}{2k}}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 268)

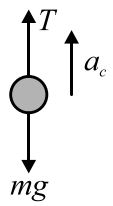
39. **(4)**

उच्चतम बिंदु पर, वेग शून्य होता है तथा त्वरण 9.8 m/s^2 नीचे की ओर होता है

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 18)

40. **(3)**

निम्नतम बिंदु पर



$$T - mg = \frac{mu^2}{l}$$

$$T = mg + \frac{m(9gl)}{l} = 10mg$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 79)

41. **(1)**

तरंग वक्र का ढाल

$$|m| = \frac{\text{कण की चाल}}{\text{तरंग की चाल}} = \frac{8}{2} = 4$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 284)

42. **(2)**

$$0.4 = \frac{\frac{-\Delta R}{R}}{2\times10^{-3}}$$

$$\frac{\Delta R}{R} = -0.8 \times 10^{-3}$$

$$\frac{\Delta R}{R} \times 100 = -0.08\%$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 174)

43. (3)

The velocity vectors will be interchanged.

Impulse = change in linear momentum

= 4(2 – (–3)) = 20 N s

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 55)

44. (3)

In first 4 seconds:

$$20\pi = 0 + \frac{1}{2}\alpha(4)^2 \Rightarrow \alpha = \frac{5\pi}{2}$$

In 8 seconds :

$$\theta = 0 + \frac{1}{2}\left(\frac{5\pi}{2}\right)(8)^2$$

= 80π = 40 revolutions

So, number of revolution in next 4s

= (40 – 10) = 30.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 117)

45. (3)

In vertical direction,

$$S_y = u_y t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$-H = -\frac{1}{2}gt^2$$

$$t = \sqrt{\frac{2H}{g}}$$

$$x = t \times u = \sqrt{\frac{2 \times 490}{9.8}} \times 50 = 500\,\text{m}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 40)

$$\frac{\Delta R}{R} = -0.8 \times 10^{-3}$$

$$\frac{\Delta R}{R} \times 100 = -0.08\%$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 174)

43. (3)

वेग सदिश आपस में बदल जाएँगे।

आवेग = रैखिक संवेग में परिवर्तन

= 4(2 – (–3)) = 20 N s

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 55)

44. (3)

प्रथम 4 सेकंड में–

$$20\pi = 0 + \frac{1}{2}\alpha(4)^2 \Rightarrow \alpha = \frac{5\pi}{2}$$

8 सेकंड में–

$$\theta = 0 + \frac{1}{2}\left(\frac{5\pi}{2}\right)(8)^2$$

= 80π = 40 परिक्रमण

अतः, अगले 4s में परिक्रमण की संख्या

= (40 – 10) = 30.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 117)

45. (3)

ऊर्ध्वाधर दिशा में,

$$S_y = u_y t - \frac{1}{2}gt^2$$

$$-H = -\frac{1}{2}gt^2$$

$$t = \sqrt{\frac{2H}{g}}$$

$$x = t \times u = \sqrt{\frac{2 \times 490}{9.8}} \times 50 = 500\,\text{m}$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 40)

46. (1)

i. 205.0 g

- 2 and 5 are significant.
- 0 between 2 and 5 is significant.
- trailing 0 after decimal is significant.

Significant figures = 4

ii. 0.0205 g

- leading zeros are not significant.
- digits counted: 2, 0, 5 (the 0 is between 2 and 5, so significant).

Significant figures = 3

iii 0.002050 g

- leading zeros are not significant.
- digits counted: 2, 0, 5, 0
- 0 between 2 and 5 is significant
- last 0 is trailing after decimal, so significant

Significant figures = 4

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 12)

47. (1)

N_2 has 14 e^-. From MO theory: Bond Order (BO) = 3.
CO has 14 e^- (isoelectronic with N_2) ⇒ similar MO filling ⇒ BO = 3.
So, bond order is same.

- (b) O_2 (BO = 2); O_2^- has one extra electron in antibonding ⇒ BO = 1.5.
- (c) NO (BO = 2.5); NO^+ (one less antibonding electron) ⇒ BO = 3.
- (d) B_2 (BO = 1); C_2 (BO = 2).

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 127)

48. (1)

- **Statement A: True.** Down the group, ns^2 pair shows inert pair effect ⇒ +1 becomes more stable.
- **Statement B: False.** Boron shows mainly +3; +1 is not more stable for B.
- **Statement C: True.** Inert pair effect is the reason.
- **Statement 4: False.** In Ga, +3 is **generally more stable** than +1 (though +1 exists, it is not "always" more stable).

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No.)

49. (2)

Name: pent-3-en-1-yne.

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-02 Page No. 264)

46. (1)

i. 205.0 g

- 2 तथा 5 सार्थक हैं।
- 2 तथा 5 के मध्य का 0 सार्थक है।
- दशमलव के बाद का अंतिम 0 सार्थक है।

सार्थक अंक = 4

ii. 0.0205 g

- अग्रगामी शून्य सार्थक नहीं होते हैं।
- गिने गए अंक: 2, 0, 5 (0, 2 तथा 5 के मध्य है, इसलिए सार्थक है)।

सार्थक अंक = 3

iii. 0.002050 g

- अग्रगामी शून्य सार्थक नहीं होते हैं।
- गिने गए अंक: 2, 0, 5, 0
- 2 तथा 5 के मध्य का 0 सार्थक है।
- अंतिम 0 दशमलव के बाद है, इसलिए सार्थक है।

सार्थक अंक = 4

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 12)

47. (1)

N_2 में 14 e^- होते हैं। आण्विक कक्षक (MO) सिद्धांत से: आबंध कोटि (BO) = 3
CO में 14 e^- होते हैं (N_2 के साथ समइलेक्ट्रॉनिक) ⇒ समान MO भराव ⇒ BO = 3
इसलिए, आबंध कोटि समान है।

- (b) O_2 (BO = 2); O_2^- के आबंध-विरोधी कक्षक में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है ⇒ BO = 1.5
- (c) NO (BO = 2.5); NO^+ (एक कम आबंध-विरोधी इलेक्ट्रॉन) ⇒ BO = 3
- (d) B_2 (BO = 1); C_2 (BO = 2)

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 127)

48. (1)

- **कथन A: सत्य** वर्ग में नीचे जाने पर, ns^2 युग्म अक्रिय युग्म प्रभाव प्रदर्शित करता है ⇒ +1 अधिक स्थायी हो जाता है।
- **कथन B: असत्य** बोरॉन मुख्य रूप से +3 प्रदर्शित करता है; B के लिए +1 अधिक स्थायी नहीं है।
- **कथन C: सत्य** अक्रिय युग्म प्रभाव इसका कारण है।
- **कथन 4: असत्य** Ga में, +3 सामान्यतः +1 से **अधिक स्थायी** होता है (यद्यपि +1 का अस्तित्व होता है, लेकिन यह "सदैव" अधिक स्थायी नहीं होता है)।

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 87)

49. (2)

नाम: पेन्ट-3-ईन-1-आइन

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-02 Page No. 264)

50. **(2)**

Condition for geometrical isomerism in alkenes: Each carbon of C=C must have two different substituents.

(a) Ethene: each C has two H ⇒ no.

(b) 2-butene: each C has H and CH_3 ⇒ **yes (cis/trans)**.

(c) 1-butene: terminal C has two H ⇒ no.

(d) Alkyne (linear) ⇒ no cis/trans.

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-02 Page No. 271)

51. **(2)**

First law: $\Delta U = q + w$

Well-insulated ⇒ q = 0. So $\Delta U = w$.

Irreversible work at constant P_{ext}:

$w = -P_{ext}\Delta V = -2.0\ (5.0 - 3.0)\ L = -4.0\ L\cdot atm$

Convert: 1 L atm ≈ = 101.3 J

$w = -4.0 \times 101.3 = -405.2\ J \approx -405\ J$

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 140)

52. **(2)**

Average mass =

$$\frac{75\times 20+25\times 22}{100}=\frac{1500+550}{100}=20.50\ u$$

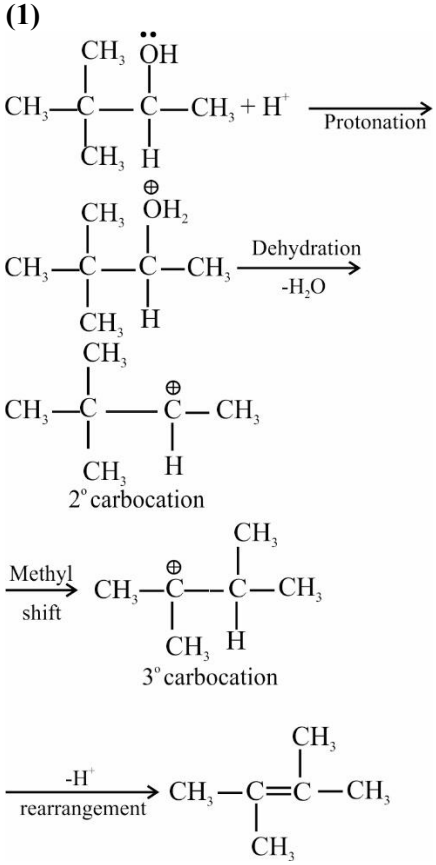
(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 17)

53. **(2)**

$-NO_2$ is strongly electron-withdrawing by induction.

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-02 Page No. 276)

54. **(1)**



(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-02 Page No. 309)

50. **(2)**

ऐल्कीनों में ज्यामितीय समावयवता के लिए शर्त: C=C के प्रत्येक कार्बन पर दो भिन्न प्रतिस्थापी होने चाहिए।

(a) एथीन: प्रत्येक C पर दो H हैं ⇒ नहीं

(b) 2-ब्यूटीन: प्रत्येक C पर H तथा CH_3 हैं ⇒ हाँ (**समपक्ष/विपक्ष**)

(c) 1-ब्यूटीन: अंतस्थ C पर दो H हैं ⇒ नहीं

(d) ऐल्काइन (रैखिक) ⇒ कोई समपक्ष/विपक्ष नहीं

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-02 Page No. 271)

51. **(2)**

प्रथम नियम: $\Delta U = q + w$

पूर्णतः ऊष्मारोधी ⇒ q = 0. So $\Delta U = w$

नियत P_{ext} पर अनुत्क्रमणीय कार्य:

$w = -P_{ext}\Delta V = -2.0\ (5.0 - 3.0)\ L = -4.0\ L\cdot atm$

परिवर्तित करें: 1 L atm ≈ = 101.3 J

$w = -4.0 \times 101.3 = -405.2\ J \approx -405\ J$

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 140)

52. **(2)**

औसत द्रव्यमान =

$$\frac{75\times 20+25\times 22}{100}=\frac{1500+550}{100}=20.50$$

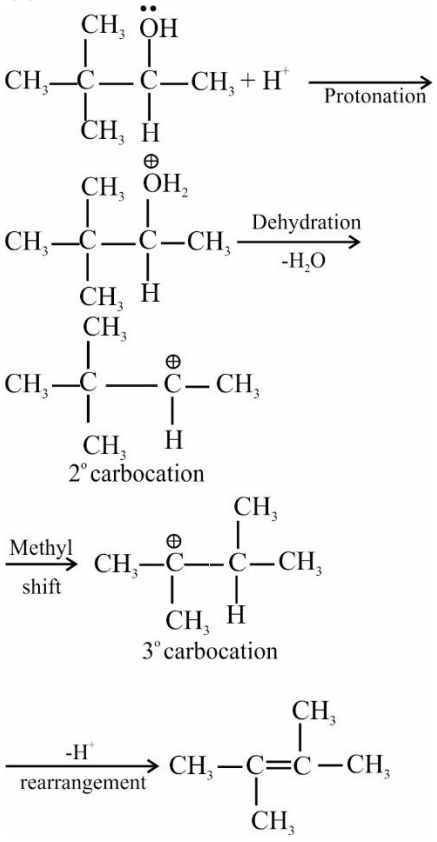
(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 17)

53. **(2)**

$-NO_2$ प्रेरणिक प्रभाव द्वारा प्रबल इलेक्ट्रॉन-आकर्षी समूह है।

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-02 Page No. 276)

54. **(1)**



(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-02 Page No. 309)

55. (1)

Number of atoms $\propto \frac{\text{mass}}{M} \times$ (atoms per molecule)

(a) He: $\frac{1}{4} \times 1 = 0.25$

(b) O_2: $\frac{1}{32} \times 2 = \frac{1}{16} = 0.0625$

(c) Na: $\frac{1}{23} \times 1 \approx 0.043$

(d) S_8: molar mass = 8 × 32 = 256 ⇒ $\frac{1}{256} \times 8 = \frac{1}{32} = 0.03125$

Maximum is 0.25 for He.

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 18)

56. (1)

So $\Delta H = \Delta E$ when $\Delta n_g = 0$.

Compute Δn_g (gaseous products – gaseous reactants):

(a) 2 – (1 + 1) = 0

(b) 2 – (2 + 1) = –1

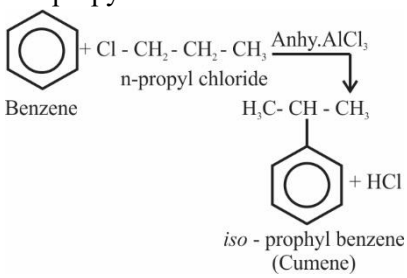
(c) 1 – 0 = + 1

(d) 2 – (1 + 3) = –2

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 143)

57. (4)

Electrophilic substitution reaction of benzene ring yields iso-propyl benzene



NCERT Ed. 2025-26 11th Part-02 Page No. 322)

58. (3)

KOH is a strong base, so it dissociates completely:

$[OH^-] = 0.001 = 10^{-3}$ M

$pOH = -\log[OH^-] = -\log(10^{-3}) = 3$

pH = 14 – pOH = 14 – 3 = 11

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 195)

59. (1)

$NaNH_2$ is used to distinguish between 1-butyne and 2-butyne.

$$CH_3CH_2C \equiv CH \xrightarrow{NaNH_2} CH_3CH_2C \equiv CNa + \frac{1}{2}H_2 \uparrow$$

$$CH_3 - C \equiv C - CH_3 \xrightarrow{NaNH_2} \text{No reaction}$$

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-02 Page No. 317)

55. (1)

परमाणुओं की संख्या $\propto \frac{\text{द्रव्यमान}}{M} \times$ (प्रति अणु परमाणु)

(a) He: $\frac{1}{4} \times 1 = 0.25$

(b) O_2: $\frac{1}{32} \times 2 = \frac{1}{16} = 0.0625$

(c) Na: $\frac{1}{23} \times 1 \approx 0.043$

(d) S_8: मोलर द्रव्यमान = 8 × 32 = 256 ⇒ $\frac{1}{256} \times 8 = \frac{1}{32} = 0.03125$

He के लिए अधिकतम 0.25 है।

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 18)

56. (1)

जब $\Delta n_g = 0$ हो, तो $\Delta H = \Delta E$ होता है।

Δn_g (गैसीय उत्पाद – गैसीय अभिकारक) की गणना करें–

(a) 2 – (1 + 1) = 0

(b) 2 – (2 + 1) = –1

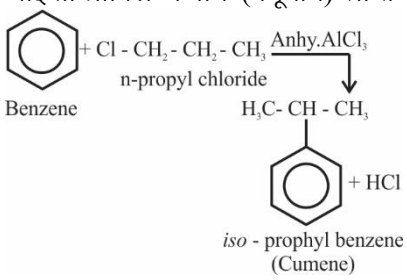
(c) 1 – 0 = + 1

(d) 2 – (1 + 3) = –2

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 143)

57. (4)

बेंजीन वलय की इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आइसो-प्रोपिल बेंजीन (क्यूमीन) प्राप्त होता है।



(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-02 Page No. 322)

58. (3)

KOH एक प्रबल क्षारक है, इसलिए यह पूर्णतः वियोजित हो जाता है–

$[OH^-] = 0.001 = 10^{-3}$ M

$pOH = -\log[OH^-] = -\log(10^{-3}) = 3$

pH = 14 – pOH = 14 – 3 = 11

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 195)

59. (1)

$NaNH_2$ का उपयोग 1-ब्यूटाइन तथा 2-ब्यूटाइन के मध्य विभेद करने के लिए किया जाता है।

$$CH_3CH_2C \equiv CH \xrightarrow{NaNH_2} CH_3CH_2C \equiv CNa + \frac{1}{2}H_2 \uparrow$$

$$CH_3 - C \equiv C - CH_3 \xrightarrow{NaNH_2} \text{कोई अभिक्रिया नहीं}$$

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-02 Page No. 317)

60. (4)

Across a period (Period 3 here), ionisation energy generally **increases left to right** due to increasing effective nuclear charge.

Among Na, Mg, Al, Cl ⇒ Cl is farthest right ⇒ highest.

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 88)

61. (1)

$K_p = K_c(RT)^{\Delta n_g}$

Here $\Delta n_g = 1 - 2 = -1$

$K_p = K_c(RT)^{-1}$

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 179)

62. (4)

During sodium fusion, elements like N, S, X (Cl/Br/I) are converted into ionic salts (NaCN, Na_2S, NaX), which are then tested. Hence it detects nitrogen, sulphur and halogens.

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-02 Page No. 284)

63. (3)

Hyperconjugation in alkenes depends on number of α-H on alkyl groups attached to double bond carbon(s).

- Propene: one CH_3 attached → 3 α-H
- Ethene: 0 α-H
- 2-methylpropene: two CH_3 attached → 6 α H (maximum)
- 1-butene: one CH_2CH_3 attached; α-carbon is CH_2 → 2 α-H

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-02 Page No. 277)

64. (3)

1.0% by mass means:

$$\frac{\text{mass of Mg in 1 molecule}}{\text{molar mass of enzyme}} \times 100 = 1$$

Mass of Mg per molecule = 24 (since 1 Mg atom per molecule)

$\frac{24}{M} \times 100 = 1 \Rightarrow M = 24 \times 100 = 2400$

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 17)

60. (4)

एक आवर्त (यहाँ आवर्त 3) में, बढ़ते प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण आयनन ऊर्जा **सामान्यतः बाएं से दाएं बढ़ती** है।

Na, Mg, Al, Cl में से Cl सबसे दाईं ओर है ⇒ उच्चतम

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 88)

61. (1)

$K_p = K_c(RT)^{\Delta n_g}$

यहाँ $\Delta n_g = 1 - 2 = -1$

$K_p = K_c(RT)^{-1}$

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 179)

62. (4)

सोडियम संगलन के दौरान, N, S, X (Cl/Br/I) जैसे तत्वों को आयनिक लवणों (NaCN, Na_2S, NaX) में परिवर्तित किया जाता है, जिनका फिर परीक्षण किया जाता है। अतः यह नाइट्रोजन, सल्फर तथा हैलोजन की पहचान करता है।

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-02 Page No. 284)

63. (3)

ऐल्कीनों में अतिसंयुग्मन द्वि-आबंध वाले कार्बन (कार्बन परमाणुओं) से जुड़े ऐल्किल समूहों पर α-H की संख्या पर निर्भर करता है।

- प्रोपीन: एक CH_3 जुड़ा है → 3 α-H
- एथीन: 0 α-H
- 2-मेथिलप्रोपीन: दो CH_3 जुड़े हैं → 6 α H (अधिकतम)
- 1-ब्यूटीन: एक CH_2CH_3 जुड़ा है; α-कार्बन CH_2 है → 2 α-H

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-02 Page No. 277)

64. (3)

द्रव्यमानानुसार 1.0% का अर्थ है–

$$\frac{\text{1अणु में Mg का द्रव्यमान}}{\text{एंजाइम का मोलर द्रव्यमान}} \times 100 = 1$$

प्रति अणु Mg का द्रव्यमान = 24 (चूँकि प्रति अणु 1 Mg परमाणु है)

$\frac{24}{M} \times 100 = 1 \Rightarrow M = 24 \times 100 = 2400$

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 17)

65. (1)

Isostructural ⇒ same geometry (usually same number of electron pairs/arrangement).

- BF_4^- : tetrahedral
- NH_4^+ : tetrahedral

So (a) is correct.

Other pairs:

- SO_2 bent vs CO_2 linear
- NH_3 pyramidal vs BF_3 trigonal planar
- PF_5 trigonal bipyramidal vs SF_4 see-saw

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 116)

66. (1)

From (2), per 1 mol CO:

$$CO+\frac{1}{2}O_2 \rightarrow CO_2, \Delta H=-\frac{500}{2}=-250kJ$$

Now add:

$$\left(C+O_2 \rightarrow CO_2, -400\right)+\left(CO_2 \rightarrow CO\frac{1}{2}O_2, +250\right)$$

This gives:

$$C+\frac{1}{2}O_2 \rightarrow CO, \quad \Delta H=-400+250=-150\ kJ$$

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 152)

67. (1)

Valence shell is n = 4: $4s^1$ ⇒ one valence electron ⇒ alkali metal ⇒ Group 1.

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 85)

68. (2)

- If $Q > K_c$, the system has excess products relative to equilibrium, so it shifts left, not right.
- Therefore, Assertion is false, but Reason is true.

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 181)

69. (1)

- Statement 1: True. Al_2O_3 is amphoteric.
- Statement 2: False. CO_2 is an acidic oxide (forms carbonic acid).
- Statement 3: True. Na_2O is strongly basic.
- Statement 4: False. SiO_2 is an acidic oxide, not amphoteric.

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 91)

70. (4)

Electron Donating Group (EDG: + R > + hyperconjugation) increases electron density of benzene nucleus (which acts as nucleophile) and make its more susceptible for electrophilic attack in electrophilic aromatic substitution (ArS_E2) reaction.

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-02 Page No. 275)

65. (1)

समसंरचनात्मक ⇒ समान ज्यामिति (सामान्यतः इलेक्ट्रॉन युग्मों की समान संख्या/व्यवस्था)

- BF_4^- : चतुष्फलकीय
- NH_4^+ : चतुष्फलकीय

इसलिए (1) **सही** है।

अन्य युग्म–

- SO_2 कोणीय बनाम CO_2 रैखिक
- NH_3 पिरामिडीय बनाम BF_3 त्रिकोणीय समतलीय
- PF_5 त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय बनाम SF_4 ढेंकुली

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 116)

66. (1)

समीकरण (2) से, प्रति 1 मोल CO के लिए–

$$CO+\frac{1}{2}O_2 \rightarrow CO_2, \Delta H=-\frac{500}{2}=-250kJ$$

अब जोड़ें–

$$\left(C+O_2 \rightarrow CO_2, -400\right)+\left(CO_2 \rightarrow CO\frac{1}{2}O_2, +250\right)$$

यह देता है–

$$C+\frac{1}{2}O_2 \rightarrow CO, \quad \Delta H=-400+250=-150\ kJ$$

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 152)

67. (1)

संयोजी कोश n = 4: $4s^1$ ⇒ एक संयोजी इलेक्ट्रॉन ⇒ क्षार धातु ⇒ वर्ग 1

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 85)

68. (2)

- यदि $Q > K_c$ है, तो तंत्र में साम्य की तुलना में उत्पाद अधिक होते हैं, इसलिए यह बाईं ओर विस्थापित होता है, दाईं ओर नहीं।
- इसलिए, कथन A असत्य है, लेकिन कारण R सत्य है।

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 181)

69. (1)

- कथन 1: सत्य Al_2O_3 उभयधर्मी है।
- कथन 2: असत्य CO_2 एक अम्लीय ऑक्साइड है (कार्बोनिक अम्ल बनाता है)।
- कथन 3: सत्य Na_2O प्रबल क्षारीय है।
- कथन 4: असत्य SiO_2 एक अम्लीय ऑक्साइड है, उभयधर्मी नहीं।

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 91)

70. (4)

इलेक्ट्रॉन दाता समूह (EDG: + R > + अतिसंयुग्मन) बेंजीन वलय के इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाता है (जो नाभिकस्नेही के रूप में कार्य करता है) तथा इसे इलेक्ट्रॉनरागी ऐरोमैटिक प्रतिस्थापन (ArS_E2) अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनरागी आक्रमण के लिए अधिक सुग्राही बनाता है।

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-02 Page No. 275)

71. **(4)**

A species is stable only if bond order (B.O) > 0.

(a) He_2^+

Total electrons = 2 + 2 – 1 = 3

MO filling $\sigma_{15}^2\sigma_{15}^{*1}$

$$BO = \frac{N_b - N_a}{2} = \frac{2-1}{2} = 0.5 \Rightarrow \text{exists}$$

(b) Li_2

Valence electrons = 2 (each Li has 1 valence e^-)

MO σ_{1s}^2

$$BO = \frac{2-0}{2} = 1 \Rightarrow \text{exists}$$

(b) O_2^+

O_2 has BO = 2; removing 1 electrons from antibonding π* increases BO by 0.5

BO = 2.5 ⇒ exists

(d) Be_2

MO: $\sigma_{2s}^2\sigma_{2s}^{*2}$

$$BO = \frac{2-2}{2} = 0 \Rightarrow \text{does not exist}$$

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 128)

72. **(1)**

Na^+, Mg^{2+}, Al^{3+} are isoelectronic (10 electrons each).

In an isoelectronic series, higher nuclear charge ⇒ smaller radius.

Nuclear charge: Na(11) < Mg(12) < Al(13)

So size: $Na^+ > Mg^{2+} > Al^{3+}$.

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 87)

73. **(1)**

- N has half-filled $2p^3$ ⇒ electron addition is least favourable ⇒ **least negative**.
- Generally becomes more negative across a period.
- Between F and Cl: Cl has **more negative** electron gain enthalpy than F due to less e–e repulsion in the larger 3p orbital.

  So increasing (least negative to most negative): N < O < F < Cl

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 89)

74. **(2)**

- Stoichiometry: 2 mol H_2 need 1 mol O_2.
- For 2 mol O_2, required H_2 = 4 mol (available = 6 mol).
- So O_2 is limiting.
- From 1 mol O_2 → 2 mol H_2O
- From 2 mol O_2 → 4 mol H_2O

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 20)

71. **(4)**

कोई स्पीशीज केवल तभी स्थायी होती है जब आबंध कोटि (B.O) > 0 हो।

(a) He_2^+

कुल इलेक्ट्रॉन = 2 + 2 – 1 = 3

MO भराव: $\sigma_{15}^2\sigma_{15}^{*1}$

$$BO = \frac{N_b - N_a}{2} = \frac{2-1}{2} = 0.5 \Rightarrow \text{अस्तित्व है}$$

(b) Li_2

संयोजी इलेक्ट्रॉन = 2 (प्रत्येक Li में 1 संयोजी e^- होता है)

MO σ_{1s}^2

$$BO = \frac{2-0}{2} = 1 \Rightarrow \text{ अस्तित्व है}$$

(c) O_2^+

O_2 की BO = 2 है; आबंध-विरोधी π* से 1 इलेक्ट्रॉन हटाने पर BO 0.5 बढ़ जाती है।

BO = 2.5 ⇒ अस्तित्व है

(d) Be_2

MO: $\sigma_{2s}^2\sigma_{2s}^{*2}$

$$BO = \frac{2-2}{2} = 0 \Rightarrow \text{ अस्तित्व नहीं है}$$

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 128)

72. **(1)**

Na^+, Mg^{2+}, Al^{3+} समइलेक्ट्रॉनिक हैं (प्रत्येक में 10 इलेक्ट्रॉन)

एक समइलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में, उच्च नाभिकीय आवेश ⇒ छोटी त्रिज्या

नाभिकीय आवेश: Na(11) < Mg(12) < Al(13)

अतः आकार: $Na^+ > Mg^{2+} > Al^{3+}$

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 87)

73. **(1)**

- N का $2p^3$ उपकोश अर्ध-पूरित है ⇒ इलेक्ट्रॉन जोड़ना सबसे कम अनुकूल है ⇒ **न्यूनतम ऋणात्मक**
- सामान्यतः एक आवर्त में यह अधिक ऋणात्मक होती जाती है।
- F तथा Cl के बीच: बड़े 3p कक्षक में कम e – e प्रतिकर्षण के कारण Cl की इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी F की तुलना में **अधिक ऋणात्मक** होती है।

अतः बढ़ता क्रम (न्यूनतम ऋणात्मक से अधिकतम ऋणात्मक): N < O < F < Cl

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 89)

74. **(2)**

- रासायनिक समीकरणमिति: 2 mol H_2 के लिए 1 mol O_2 की आवश्यकता होती है।
- 2 mol O_2 के लिए, आवश्यक H_2 = 4 mol (उपलब्ध = 6 mol)
- अतः O_2 सीमांत अभिकारक है।
- 1 mol O_2 से → 2 mol H_2O प्राप्त होता है।
- 2 mol O_2 से → 4 mol H_2O प्राप्त होता है।

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 20)

75. **(2)**

- **NO_2^+** (nitronium): linear O = N = O ⇒ sp
- **NO_2^-** (nitrite): bent, 3 electron domains around N ⇒ **sp^2**
- **NH_4^+**: tetrahedral ⇒ **sp^3**

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 120)

76. **(2)**

Dissolution: $Mg(OH)_2(s) \rightleftharpoons Mg^{2+} + 2OH^-$

Let solubility = S. Then $[Mg^{2+}] = S$.

In 0.10 M NaOH, $[OH^-] \approx 0.10$

(since 2S is very small).

$K_{sp} = [Mg^{2+}][OH^-]^2 = S(0.10)^2$

$1.0 \times 10^{-12} = S(0.01) \Rightarrow S = 1.0 \times 10^{-10}$ M

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 204)

77. **(3)**

Zn goes from 0 → +2 (oxidation), so it reduces Cu^{2+} to Cu.

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 238)

78. **(2)**

At melting point

$$\Delta S_{fus} = \frac{\Delta H_{fus}}{T} = \frac{6.0\times10^3}{300} = 20 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$$

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 160)

79. **(3)**

A is true. R is true and explains A (since F_2/F^- has higher E° than Cl_2/Cl^-).

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-02 Page No. 241)

80. **(1)**

Kinetic energy of molecule:

$KE = E_{absorbed} - E_{bond} = (9.0 - 7.0) \times 10^{-19} = 2.0 \times 10^{-19}$ J

Per atom (2 atoms in A_2):

$$KE_{per\ atom} = \frac{2.0\times10^{-19}}{2} = 1.0 \times 10^{-19} \text{ J}$$

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 39)

81. **(1)**

For spontaneous reaction

$\Delta H < 0$

$\Delta S > 0$

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 160)

75. **(2)**

- **NO_2^+** (नाइट्रोनियम): रैखिक O = N = O ⇒ sp
- **NO_2^-** (नाइट्राइट): कोणीय, N के चारों ओर 3 इलेक्ट्रॉन क्षेत्र ⇒ **sp^2**
- **NH_4^+**: चतुष्फलकीय ⇒ **sp^3**

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 120)

76. **(2)**

विलेयता: $Mg(OH)_2(s) \rightleftharpoons Mg^{2+} + 2OH^-$

माना विलेयता = S. तब $[Mg^{2+}] = S$.

0.10 M NaOH, $[OH^-] \approx 0.10$ में

(चूँकि 2S बहुत छोटा है)

$K_{sp} = [Mg^{2+}][OH^-]^2 = S(0.10)^2$

$1.0 \times 10^{-12} = S(0.01) \Rightarrow S = 1.0 \times 10^{-10}$ M

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 204)

77. **(3)**

Zn, 0 से → +2 (ऑक्सीकरण) में जाता है, इसलिए यह Cu^{2+} को Cu में अपचयित करता है।

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 238)

78. **(2)**

गलनांक पर–

$$\Delta S_{fus} = \frac{\Delta H_{fus}}{T} = \frac{6.0\times10^3}{300} = 20 \text{ J mol}^{-1}\text{K}^{-1}$$

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 160)

79. **(3)**

कथन A सत्य है। कारण R सत्य है तथा कथन A की व्याख्या करता है (चूँकि F_2/F^- का E° मान Cl_2/Cl^- से अधिक है)

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-02 Page No. 241)

80. **(1)**

अणु की गतिज ऊर्जा:

$KE = E_{अवशोषित} - E_{आबंध} = (9.0 - 7.0) \times 10^{-19} = 2.0 \times 10^{-19}$ J

प्रति परमाणु (A_2 में 2 परमाणु)–

$$KE_{प्रति\ परमाणु} = \frac{2.0\times10^{-19}}{2} = 1.0 \times 10^{-19} \text{ J}$$

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 39)

81. **(1)**

स्वत:प्रवर्तित अभिक्रिया के लिए–

$\Delta H < 0$

$\Delta S > 0$

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 160)

82. **(2)**

$n(H^+) = 0.10 \times 0.0200 = 0.00200$ mol

$n(Ba(OH)_2) = 0.050 \times 0.0300 = 0.00150$ mol

$n(OH^-) = 2 \times 0.00150 = 0.00300$ mol

$n_{excess}(OH^-) = 0.00300 - 0.00200 = 0.00100$ mol

$V_{total} = 20.0 + 30.0 = 50.0$ mL $= 0.0500$ L

$[OH^-] = \frac{0.00100}{0.0500} = 0.020$ M

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 23)

83. **(1)**

$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$

For p–orbital, $l = 1$

$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar = \sqrt{2}\hbar$

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 55)

84. **(3)**

Given:

$$NO(g) \rightleftharpoons \frac{1}{2}N_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g);\ K = 4$$

1. Multiply the given reaction by 2:
   $2NO(g) \rightleftharpoons N_2(g) + O_2(g)$
   When a reaction is multiplied by 2, the new constant becomes:
   $K_1 = K_2 = 4^2 = 16$
2. Now reverse it to get the required reaction:
   $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)$
   On reversing a reaction, equilibrium constant becomes reciprocal:
   $$K' = \frac{1}{K_1} = \frac{1}{16}$$

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 178)

85. **(1)**

- $SF_4 = AX_4E \Rightarrow$ see-saw (III)
- $XeF_2 = AX_2E_3 \Rightarrow$ linear (I)
- $PF_5 = AX_5 \Rightarrow$ trigonal bipyramidal (II)
- $NH_3 = AX_3E \Rightarrow$ trigonal pyramidal (IV)

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 116)

86. **(3)**

- $\Delta H < 0$: reaction is exothermic $\Rightarrow$ low temperature favours products.
- Gas moles: reactants $1 + 4 = 5$, products $= 2 \Rightarrow \Delta n_g = 2 - 5 = -3 < 0 \Rightarrow$ high pressure favours the side with fewer moles (products).
  So R correctly explains A.

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 185)

82. **(2)**

$n(H^+) = 0.10 \times 0.0200 = 0.00200$ mol

$n(Ba(OH)_2) = 0.050 \times 0.0300 = 0.00150$ mol

$n(OH^-) = 2 \times 0.00150 = 0.00300$ mol

$n_{\text{आधिक्य}}(OH^-) = 0.00300 - 0.00200 = 0.00100$ mol

$V_{\text{कुल}} = 20.0 + 30.0 = 50.0$ mL $= 0.0500$ L

$[OH^-] = \frac{0.00100}{0.0500} = 0.020$ M

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 23)

83. **(1)**

$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar$

p–कक्षक के लिए, $l = 1$

$L = \sqrt{l(l+1)}\hbar = \sqrt{2}\hbar$

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 55)

84. **(3)**

दिया है–

$$NO(g) \rightleftharpoons \frac{1}{2}N_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g);\ K = 4$$

1. दी गई अभिक्रिया को 2 से गुणा करें–
   $2NO(g) \rightleftharpoons N_2(g) + O_2(g)$
   जब एक अभिक्रिया को 2 से गुणा किया जाता है, तो नया स्थिरांक हो जाता है–
   $K_1 = K_2 = 4^2 = 16$
2. अब वांछित अभिक्रिया प्राप्त करने के लिए इसे उलट दें–
   $N_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2NO(g)$
   अभिक्रिया को उलटने पर, साम्य स्थिरांक व्युत्क्रम हो जाता है–
   $$K' = \frac{1}{K_1} = \frac{1}{16}$$

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 178)

85. **(1)**

- $SF_4 = AX_4E \Rightarrow$ ढेंकुली (III)
- $XeF_2 = AX_2E_3 \Rightarrow$ रैखिक (I)
- $PF_5 = AX_5 \Rightarrow$ त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय (II)
- $NH_3 = AX_3E \Rightarrow$ त्रिकोणीय पिरामिडीय (IV)

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 116)

86. **(3)**

- $\Delta H < 0$: अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है $\Rightarrow$ निम्न ताप उत्पादों के अनुकूल होता है।
- गैस के मोल: अभिकारक 1. 4 = 5, उत्पाद = 2 $\Rightarrow \Delta n_g = 2 - 5 = -3 < 0 \Rightarrow$ उच्च दाब उस ओर अनुकूल होता है जहाँ मोल (उत्पाद) कम हों।

अतः R, A की सही व्याख्या करता है।

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 185)

87. **(2)**

Heisenberg principle

$$\Delta x \cdot \Delta p = \frac{h}{4\pi}$$

Given $\Delta x = \Delta p$:

$$(\Delta x)^2 = \frac{h}{4\pi} \Rightarrow \Delta x = \sqrt{\frac{h}{4\pi}}$$

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 51)

88. **(1)**

I. In MnO_4^-, Mn is +7; in Mn^{2+}, Mn is +2 ⇒ true.

II. $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$ means loss of 1 e^- ⇒ true.

III. Standard balanced redox in acidic medium is exactly:

$$MnO_4^- + 8H^+ + 5Fe^{2+} \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O + 5Fe^{3+}$$

⇒ true.

IV. Oxidizing agent gets reduced. MnO_4^- is reduced to Mn^{2+}, so MnO_4^- is the oxidizing agent, not Fe^{2+} ⇒ false.

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 239)

89. **(1)**

For 4p: n = 4, l = 1

Angular nodes = l = 1

Radial nodes = n – l – 1 = 4 –1 –1 = 2

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 59)

90. **(3)**

CO_2: linear symmetric ⇒ μ = 0

BF_3: trigonal planar symmetric ⇒ μ = 0

$BeCl_2$: linear symmetric ⇒ μ = 0

CCl_4: tetrahedral symmetric ⇒ μ = 0

Options containing SO_2 (bent), NH_3 (pyramidal), or H_2O (bent) are incorrect because they have a net dipole moment.

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 112)

87. **(2)**

हाइजेनबर्ग सिद्धांत–

$$\Delta x \cdot \Delta p = \frac{h}{4\pi}$$

दिया है $\Delta x = \Delta p$:

$$(\Delta x)^2 = \frac{h}{4\pi} \Rightarrow \Delta x = \sqrt{\frac{h}{4\pi}}$$

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 51)

88. **(1)**

I. MnO_4^- में, Mn +7 है; Mn^{2+} में, Mn +2 है ⇒ सत्य

II. $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$ का अर्थ है 1 e^- की हानि ⇒ सत्य।

III. अम्लीय माध्यम में मानक संतुलित रेडॉक्स बिल्कुल सही है–

$$MnO_4^- + 8H^+ + 5Fe^{2+} \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O + 5Fe^{3+}$$

⇒ सत्य

IV. ऑक्सीकारक का अपचयन होता है। MnO_4^-, Mn^{2+} में अपचयित हो रहा है, इसलिए MnO_4^- ऑक्सीकारक है, Fe^{2+} नहीं ⇒ असत्य।

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 239)

89. **(1)**

4p के लिए: n = 4, l = 1

कोणीय नोड = l = l

त्रिज्य नोड = n – l – 1 = 4 –1 –1 = 2

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 59)

90. **(3)**

CO_2: रैखिक सममित ⇒ μ = 0

BF_3: त्रिकोणीय समतलीय सममित ⇒ μ = 0

$BeCl_2$: रैखिक सममित ⇒ μ = 0

CCl_4: चतुष्फलकीय सममित ⇒ μ = 0

SO_2 (कोणीय), NH_3 (पिरामिडीय), या H_2O (कोणीय) वाले विकल्प गलत हैं क्योंकि उनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है।

(NCERT Ed. 2025-26 11th Part-01 Page No. 112)

91. **(3)**

Chemosynthetic autotrophic bacteria oxidise various inorganic substances such as nitrates, nitrites and ammonia and use the released energy for their ATP production.

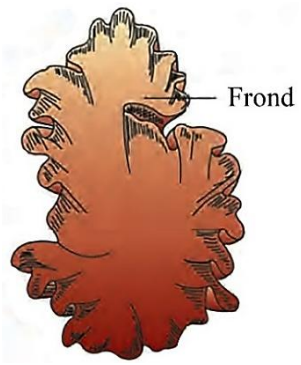
(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 13)

92. **(3)**

The mycelium of basidiomycetes is branched and septate.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 18)

93. **(1)**



Porphyra -Red algae

In *Porphyra*, frond is a leaf-like photosynthetic organ. Asexual reproduction in liverworts occurs by the formation of specialised structures called gemmae.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 27)

94. **(2)**

In stems, the protoxylem lies towards the centre (pith) and the metaxylem lies towards the periphery of the organ. This type of primary xylem is called endarch. In roots, the protoxylem lies towards periphery and metaxylem lies towards the centre. Such arrangement of primary xylem is called exarch.

(NCERT Ed. 2022-23, 11th, Page No. 87)

95. **(3)**

The isolated lysosomal vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes (hydrolases – lipases, proteases, carbohydrases) optimally active at the acidic pH. These enzymes are capable of digesting carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids. Ligases are enzymes catalysing the linking together of 2 compounds, e.g., enzymes which catalyse joining of C-O, C-S, C-N, P-O etc. bonds.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 96)

91. **(3)**

रसायनसंश्लेषी स्वपोषी जीवाणु विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों जैसे नाइट्रेट, नाइट्राइट एवं अमोनिया को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग अपने ATP उत्पादन के लिए करते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 13)

92. **(3)**

बेसिडिओमायसिटीज का कवकजाल शाखित एवं पटीय होता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 18)

93. **(1)**

पोरफायरा - लाल शैवाल

पोरफायरा में, प्रपर्ण एक पत्ती जैसी प्रकाश-संश्लेषी अंग है। लिवरवर्ट में अलैंगिक जनन विशिष्ट संरचनाओं जिन्हें जेमा कहते हैं, के बनने से होता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 27)

94. **(2)**

तनों में, प्रोटोजाइलम केंद्र (मज्जा) की ओर होता है तथा मेटाजाइलम अंग की परिधि की ओर होता है। इस प्रकार के प्राथमिक जाइलम को अंतःआदिदारुक कहते हैं। मूलों में, प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होता है तथा मेटाजाइलम केंद्र की ओर होता है। प्राथमिक जाइलम के इस प्रकार के विन्यास को बाह्यआदिदारुक कहते हैं।

(NCERT Ed. 2022-23, 11th, Page No. 87)

95. **(3)**

पृथक्कृत लयनकाय पुटिकाओं में लगभग सभी प्रकार के जल-अपघटनी एंजाइम (हाइड्रोलेसेस – लाइपेसेस, प्रोटीऐसेस, कार्बोहाइड्रैसेस) प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो अम्लीय pH पर सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड एवं न्यूक्लिक अम्लों के पाचन में सक्षम होते हैं। लाइगेसेस वे एंजाइम हैं जो 2 यौगिकों के आपस में जुड़ने को उत्प्रेरित करते हैं, उदाहरण के लिए C-O, C-S, C-N, P-O आदि बंधों को जोड़ने वाले एंजाइम।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 96)

96. (3)

The plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters to bacteria.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 90)

97. (4)

In C_3 plants some O_2 does bind to RuBisCO, and hence CO_2 fixation is decreased. Here the RuBP instead of being converted to 2 molecules of PGA binds with O_2 to form one molecule of phosphoglycerate and phosphoglycolate (2 Carbon) in a pathway called photorespiration. In the photorespiratory pathway, there is neither synthesis of sugars, nor of ATP. Rather it results in the release of CO_2 with the utilisation of ATP. In the photorespiratory pathway there is no synthesis of ATP or NADPH.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 147)

98. (3)

Some bacteria produce lactic acid from pyruvic acid. In animal cells also, like muscles during exercise, when oxygen is inadequate for cellular respiration pyruvic acid is reduced to lactic acid by lactate dehydrogenase.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 157)

99. (2)

$$\text{Pyruvic acid} + CoA + NAD^+ \xrightarrow[\text{Pyruvate dehydrogenase}]{Mg^{2+}} \text{Acetyl } COA + CO_2 + NADH + H^+$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 158)

100. (2)

Androecium is composed of stamens. The mode of arrangement of sepals or petals in floral bud with respect to the other members of the same whorl is known as aestivation. Corolla is composed of petals. The calyx is the outermost whorl of the flower and the members are called sepals.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 63)

101. (3)

In mango and coconut, the fruit is known as a drupe.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 65)

102. (3)

Mitosis usually results in the production of diploid daughter cells with identical genetic complement.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 122)

96. (3)

प्लाज्मिड DNA जीवाणुओं को कुछ विशिष्ट लक्षण-प्ररूपी लक्षण प्रदान करता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 90)

97. (4)

C_3 पादपों में कुछ O_2 रूबिस्को से बँध जाती है तथा इसीलिए CO_2 का यौगिकीकरण कम हो जाता है। यहाँ RuBP, PGA के 2 अणुओं में परिवर्तित होने के बजाए O_2 से बँधकर एक प्रकाश-श्वसन नामक पथ में फॉस्फोग्लिसरेट का एक अणु तथा फॉस्फोग्लाइकोलेट (2 कार्बन) का एक अणु बनाता है। प्रकाश-श्वसन पथ में न तो शर्करा का संश्लेषण होता है तथा न ही ATP का। बल्कि इसमें ATP के उपयोग के साथ CO_2 मुक्त होती है। प्रकाश-श्वसन पथ में ATP या NADPH का संश्लेषण नहीं होता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 147)

98. (3)

कुछ जीवाणु पाइरुविक अम्ल से लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करते हैं। प्राणी कोशिकाओं में भी, जैसे व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में, जब कोशिकीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन अपर्याप्त होती है, तब पाइरुविक अम्ल लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज द्वारा लैक्टिक अम्ल में अपचयित हो जाता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 157)

99. (2)

$$\text{पाइरुविक अम्ल} + CoA + NAD^+ \xrightarrow[\text{पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज}]{Mg^{2+}} \text{एसीटाइल } COA + CO_2 + NADH + H^+$$

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 158)

100. (2)

पुमंग पुंकेसरों से बना होता है। पुष्प की कली में उसी चक्र की अन्य इकाइयों के सापेक्ष बाह्यदल या दल के लगे रहने के क्रम को पुष्पदल विन्यास कहते हैं। दलपुंज दल से बना होता है। बाह्यदलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी चक्र है तथा इसकी इकाइयों को बाह्यदल कहते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 63)

101. (3)

आम तथा नारियल में, फल को अष्ठिल कहते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 65)

102. (3)

सूत्री विभाजन से सामान्यतः समान आनुवंशिक अवयव वाली द्विगुणित संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 122)

103. (4)

At low light conditions neither group (C_3/C_4) responds to high CO_2 conditions.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 150)

104. (3)

The 4-carbon compounds like malic acid or aspartic acid are formed in the mesophyll cells of C_4 plants.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 146)

105. (4)

Dinoflagellate	Cellulosic cell plates
Euglena	Pellicle
Slime mould	Plasmodium
Paramoecium	Cilia

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 15)

106. (3)

T.O. Diener discovered a new infectious agent that was smaller than viruses and caused potato spindle tuber disease. M.W. Beijerinck (1898) demonstrated that the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants and named the new pathogen "virus" and called the fluid as *Contagium vivum fluidum* (infectious living fluid).

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 21)

107. (2)

In pteridophytes the main plant is a sporophyte which is differentiated into true root, stem and leaves.

Pteridophytes possess well-differentiated vascular tissues.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 30)

108. (1)

Stem	Bears nodes and internodes
Root	Formed by direct elongation of the radicle
Leaf	Develops at the node
Flower	Reproductive unit in the angiosperms

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 57)

109. (2)

Hominidae	Man
Canidae	Dog
Muscidae	Housefly
Felidae	Cat

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 8)

103. (4)

कम प्रकाश की स्थितियों में कोई भी समूह (C_3/C_4) उच्च CO_2 स्थितियों के प्रति अनुक्रिया नहीं करता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 150)

104. (3)

C_4 पादपों की पर्णमध्योतक कोशिकाओं में 4-कार्बन वाले यौगिक जैसे मैलिक अम्ल या एस्पार्टिक अम्ल का निर्माण होता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 146)

105. (4)

डाइनोफ्लैजेलेट	सेलुलोसी कोशिका पट्टिकाएं
युग्लीना	पेलिकल
अवपंक कवक	*प्लाज्मोडियम*
पैरामिशियम	पक्ष्माभ

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 15)

106. (3)

टी. ओ. डाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा था तथा जिसके कारण 'पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर' नामक रोग होता था। एम. डब्लू. बेजेरिनेक (1898) ने प्रदर्शित किया कि तंबाकू के संक्रमित पौधों का रस स्वस्थ पौधों में संक्रमण फैला सकता है तथा उन्होंने इस नए रोगजनक को "वायरस" नाम दिया तथा इस तरल को *कॉन्टेजियम वाइवम फ्लुइडम* (संक्रामक जीवित तरल) कहा।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 21)

107. (2)

टेरिडोफाइट्स में मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद होता है जो वास्तविक मूल, तना तथा पत्तियों में विभेदित होता है।

टेरिडोफाइट्स में सुविभेदित संवहन ऊतक होते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 30)

108. (1)

तना	इसमें गाँठ तथा पोरियाँ होती हैं
मूल	मूलांकुर के सीधे लंबे होने से बनती है
पत्ती	गाँठ पर विकसित होती है
पुष्प	आवृतबीजीयों में जनन इकाई है

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 57)

109. (2)

होमिनिडी	मानव
कैनिडी	कुत्ता
म्युसिडी	घरेलू मक्खी
फेलिडी	बिल्ली

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 8)

110. (4)

Deuteromycetes are commonly known as imperfect fungi. Ascomycetes are commonly known as sac-fungi.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 16)

111. (1)

The members of phaeophyceae or brown algae range from simple branched, filamentous forms (*Ectocarpus*) to profusely branched forms as represented by kelps, which may reach a height of 100 metres.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 26)

112. (3)

In marginal placentation the placenta forms a ridge along the ventral suture of the ovary and the ovules are borne on this ridge forming two rows, as in pea. When the placenta is axial and the ovules are attached to it in a multilocular ovary, the placentation is said to be axile, as in china rose, tomato and lemon. In parietal placentation, the ovules develop on the inner wall of the ovary or on peripheral part. Ovary is one-chambered but it becomes two chambered due to the formation of the false septum, e.g., mustard and *Argemone*. When the ovules are borne on central axis and septa are absent, as in *Dianthus* and *Primrose* the placentation is called free central. In basal placentation, the placenta develops at the base of ovary and a single ovule is attached to it, as in sunflower, marigold.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 65)

113. (2)

The structure present on the inner side of endodermis and above the phloem as semi-lunar patches in dicot stem is pericycle.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 75)

114. (3)

Features of a dorsiventral leaf:

- Epidermis which covers the upper surface is adaxial epidermis.
- The epidermis which covers the lower surface is abaxial epidermis.
- Dorsiventral leaf has a conspicuous cuticle.
- The veins vary in thickness in the reticulate venation in a dorsiventral leaf.
- It has two types of cells – the palisade parenchyma and the spongy parenchyma.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 76)

110. (4)

ड्यूटेरोमायसिटीज को सामान्यतः अपूर्ण कवक कहते हैं। एस्कोमायसिटीज को सामान्यतः थैली कवक कहते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 16)

111. (1)

फियोफायसी अथवा भूरे शैवाल के सदस्य सरल शाखित, तंतुमयी *(एक्टोकार्पस)* से लेकर सघन शाखित रूप जैसे केल्प तक हो सकते हैं, जिनकी ऊँचाई 100 मीटर तक पहुँच सकती है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 26)

112. (3)

सीमांत बीजांडन्यास में बीजांडासन अंडाशय के अधर सीवन के साथ एक कटक बनाता है तथा बीजांड इस कटक पर दो पंक्तियों में लगे रहते हैं, जैसे कि मटर में। जब बीजांडासन स्तंभीय होता है तथा बीजांड बहुकोष्ठीय अंडाशय पर लगे होते हैं, तब ऐसे बीजांडन्यास को अक्षीय कहते हैं, जैसे गुड़हल, टमाटर तथा नींबू में। भित्तीय बीजांडन्यास में बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर या परिधीय भाग पर विकसित होते हैं। अंडाशय एक कोष्ठीय होता है लेकिन आभासी पट बनने के कारण दो कोष्ठीय हो जाता है, उदाहरण - सरसों तथा *आर्जिमोन*। जब बीजांड केंद्रीय अक्ष पर होते हैं तथा पट अनुपस्थित होते हैं, जैसा कि *डायएन्थस* तथा *प्रिमरोज* में, तो इस प्रकार के बीजांडन्यास को मुक्तस्तंभीय कहते हैं। आधारी बीजांडन्यास में बीजांडासन अंडाशय के आधार पर विकसित होता है तथा इसमें केवल एक बीजांड जुड़ा रहता है, जैसे सूरजमुखी, गेंदा।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 65)

113. (2)

द्विबीजपत्री तने में अंतस्त्वचा के नीचे तथा फ्लोएम के ऊपर अर्धचंद्राकार पट्टियों के रूप में पाई जाने वाली संरचना परिरंभ है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 75)

114. (3)

एक पृष्ठाधारी पत्ती के लक्षण–

- बाह्यत्वचा जो ऊपरी सतह को ढकती है, उसे अभ्यक्ष बाह्यत्वचा कहते हैं।
- बाह्यत्वचा जो निचली सतह को ढकती है, उसे अपाक्ष बाह्यत्वचा कहते हैं।
- पृष्ठाधारी पत्ती में स्पष्ट उपत्वचा होती है।
- पृष्ठाधारी पत्ती में जालिकावत शिराविन्यास में शिराओं की मोटाई भिन्न होती है।
- इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं – खंभ मृदूतक तथा स्पंजी मृदूतक।

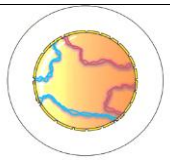
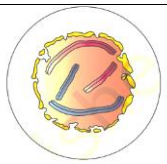
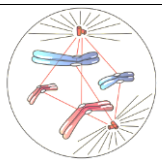
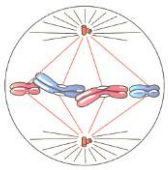
(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 76)

115. (3)

Chromatin contains DNA and some basic proteins called histones, some non-histone proteins and also RNA.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 101)

116. (3)

	Early prophase
	Late prophase
	Transition to metaphase
	Metaphase

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 123)

117. (4)

C → A → B

C. CO_2 fixation (Carboxylation)

- CO_2 combines with RuBP.
- No ATP or NADPH is used in this step.
- It is the first step of the cycle.

B. Reduction using ATP and NADPH

- 3-PGA is converted into triose phosphate.
- This step consumes maximum energy:
  - Uses 2 ATP
  - Uses 2 NADPH

As two molecules of 3-PGA are formed.

This is the second step.

A. Regeneration of RuBP

- Uses ATP only.
- This is the last step.

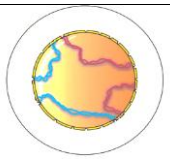
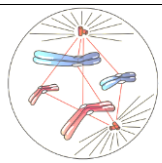
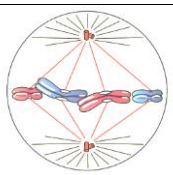
(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 144)

115. (3)

क्रोमैटिन में DNA तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन होते हैं जिन्हें हिस्टोन कहते हैं, साथ ही इनमें कुछ गैर-हिस्टोन प्रोटीन एवं RNA भी मिलता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 101)

116. (3)

	प्रारंभिक पूर्वावस्था
	पश्च पूर्वावस्था
	मध्यावस्था की ओर परिवर्तन
	मध्यावस्था

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 123)

117. (4)

C → A → B

C. CO_2 का स्थिरीकरण (कार्बोक्सिलीकरण)

- CO_2 , RuBP के साथ जुड़ती है।
- इस चरण में ATP या NADPH का उपयोग नहीं होता है।
- यह चक्र का पहला चरण है।

B. ATP तथा NADPH का उपयोग करके अपचयन

- 3-PGA ट्रायोज फॉस्फेट में परिवर्तित होता है।
- इस चरण में अधिकतम ऊर्जा का उपयोग होता है–
  - 2 ATP का उपयोग
  - 2 NADPH का उपयोग

चूंकि 3-PGA के दो अणु बनते हैं।

यह दूसरा चरण है।

A. RuBP का पुनरुद्भव

- केवल ATP का उपयोग होता है।
- यह अंतिम चरण है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 144)

118. (3)

Yeasts poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches about 13 per cent.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 157)

119. (4)

Rough endoplasmic reticulum is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion. They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus. The smooth endoplasmic reticulum is the major site for synthesis of lipid. In animal cells lipid-like steroidal hormones are synthesised in SER.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 95)

120. (4)

The cells that do not divide further exit G_1 phase to enter an inactive stage called quiescent stage (G_0) of the cell cycle.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 122)

121. (3)

Plants that are adapted to dry tropical regions have the C_4 pathway (Hatch and Slack Pathway). These plants have (4C) oxaloacetic acid as the first CO_2 fixation product.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 143)

122. (3)

NAA (naphthalene acetic acid) and 2, 4-D (2, 4-dichlorophenoxyacetic) are synthetic auxins.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 175)

123. (2)

Mathematically, arithmetic growth is expressed as

$L_t = L_0 + rt$

L_t = length at time 't'

L_0 = length at time 'zero'

r = growth rate / elongation per unit time

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 170)

124. (3)

Cell theory created a sense of mystery around living phenomena, i.e., physiological and behavioural processes.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 87)

118. (3)

जब अल्कोहल की सांद्रता लगभग 13 प्रतिशत पहुँच जाती है, तो यीस्ट स्वयं के लिए विषाक्त होकर मृत्यु का कारण बनता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 157)

119. (4)

खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका उन कोशिकाओं में बहुतायत से मिलती है जो प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रवण में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। ये काफी विस्तृत तथा केंद्रक की बाह्य झिल्ली के साथ निरंतरता बनाए रखती हैं। चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका लिपिड संश्लेषण का मुख्य स्थल है। प्राणी कोशिकाओं में लिपिड की भांति स्टेरॉइडल हार्मोन चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका (SER) में संश्लेषित होते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 95)

120. (4)

वे कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होतीं, G_1 अवस्था से निकलकर एक अक्रिय अवस्था में पहुँचती हैं, जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था (G_0) कहते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 122)

121. (3)

शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के प्रति अनुकूलित पादपों में C_4 पथ (हैच एवं स्लैक पथ) होता है। इन पादपों में प्रथम CO_2 स्थिरीकरण उत्पाद के रूप में (4C) ऑक्जेलोएसिटिक अम्ल होता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 143)

122. (3)

NAA (नेफ्थलीन एसिटिक अम्ल) तथा 2, 4-D (2, 4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक) संश्लेषित ऑक्सिन हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 175)

123. (2)

गणितीय रूप में, अंकगणितीय वृद्धि को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है

$Lt = L_0 + rt$

Lt = समय 't' पर लंबाई

L_0 = समय 'शून्य' पर लंबाई

r = वृद्धि दर / प्रति इकाई समय में दीर्घीकरण

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 170)

124. (3)

कोशिका सिद्धांत ने जीवित परिघटनाओं, जैसे कार्यिकीय एवं व्यवहारिक प्रक्रियाओं के इर्द-गिर्द रहस्य की भावना पैदा की।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 87)

125. (3)

The beginning of diplotene is recognised by the dissolution of the synaptonemal complex and the tendency of the recombined homologous chromosomes of the bivalents to separate from each other except at the sites of crossovers. These X-shaped structures, are called chiasmata.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 126)

126. (3)

The NADP reductase enzyme is located on the stroma side of the membrane.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 141)

127. (3)

Oxidation of one molecule of NADH gives rise to 3 molecules of ATP.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 160)

128. (4)

Chrysophytes include diatoms and golden algae (desmids).

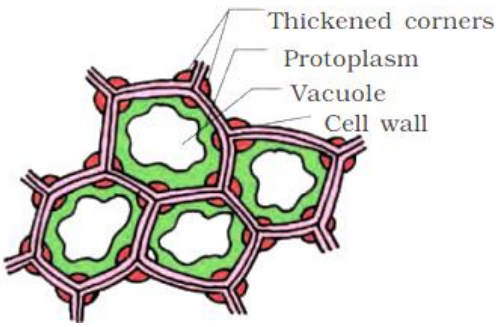
(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 14)

129. (4)

Chlorella, a unicellular alga rich in proteins, is used as food supplement.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 26)

130. (2)



Simple tissues: Collenchyma

The collenchyma are simple tissue is made of only one type of cells. Sclerenchyma consists of long, narrow cells with thick and lignified cell walls having a few or numerous pits. They are usually dead and without protoplasts. Epidermal cells are parenchymatous with a small amount of cytoplasm lining the cell wall and a large vacuole.

(NCERT Ed. 2022-23, 11th, Page No. 86)

125. (3)

द्विपट्ट अवस्था की शुरुआत की पहचान सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र के विघटन तथा पुनर्योजन के कारण बने युगली के समजात गुणसूत्रों के एक-दूसरे से अलग होने की प्रवृत्ति से होती है, सिवाय उन स्थानों के जहाँ 'क्रॉसओवर' हुआ है। इन X-आकार की संरचनाओं को काएज्मेटा कहते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 126)

126. (3)

NADP रिडक्टेज एंजाइम झिल्ली की पीठिका की ओर स्थित होता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 141)

127. (3)

NADH के एक अणु के ऑक्सीकरण से ATP के 3 अणुओं का निर्माण होता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 160)

128. (4)

क्राइसोफाइट के अंतर्गत डायटम तथा सुनहरे शैवाल (डेस्मिड) आते हैं।

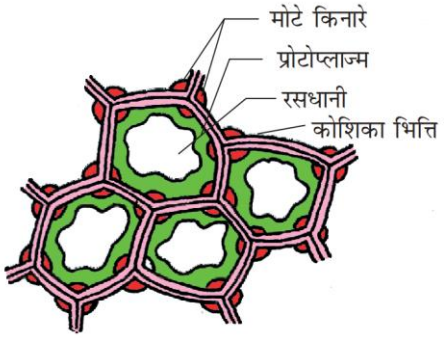
(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 14)

129. (4)

क्लोरैला, जो एक एककोशिकीय प्रोटीन-प्रचुर शैवाल है, का उपयोग खाद्य पूरक के रूप में किया जाता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 26)

130. (2)



सरल ऊतक: स्थूलकोण ऊतक

स्थूलकोण ऊतक सरल ऊतक है जो केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। दृढ़ोतक में लंबी, संकरी कोशिकाएं होती हैं जिनकी कोशिका भित्ति मोटी तथा लिग्निनयुक्त होती है तथा इनमें कुछ या अनेक गर्त होते हैं। ये प्रायः मृत होती हैं तथा इनमें जीवद्रव्यक नहीं होता है। बाह्यत्वचीय कोशिकाएं मृदूतकीय होती हैं जिनमें कोशिका भित्ति के साथ जीवद्रव्य की एक पतली परत होती है तथा एक बड़ी रसधानी होती है।

(NCERT Ed. 2022-23, 11th, Page No. 86)

131. (3)

All organisms, from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues. Photoperiod affects reproduction in seasonal breeders, both plants and animals. All organisms handle chemicals entering their bodies. All organisms therefore, are 'aware' of their surroundings. Human being is the only organism who is aware of himself, i.e., has self-consciousness. Consciousness therefore, becomes the defining property of living organisms.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 5)

132. (1)

B → D → A → C → E

The antherozoids are released into water where they come in contact with archegonium. An antherozoid fuses with the egg to produce the zygote. Zygotes do not undergo reduction division immediately. They produce a multicellular body called a sporophyte. The sporophyte is not free-living but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. Some cells of the sporophyte undergo reduction division (meiosis) to produce haploid spores. These spores germinate to produce gametophyte.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 29)

133. (3)

Vascular bundles in a monocot stem are scattered in ground tissue. They are conjoint and closed.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 76)

134. (3)

Sucrose is converted into glucose and fructose by the enzyme, invertase, and these two monosaccharides readily enter the glycolytic pathway.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 156)

135. (3)

ABA is called the stress hormone.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 175)

131. (3)

प्रोकैरियोट से लेकर जटिलतम यूकैरियोट तक सभी जीव पर्यावरणीय संकेतों को महसूस कर सकते हैं तथा उनके प्रति अनुक्रिया कर सकते हैं। दीप्तिकाल मौसमी प्रजनकों, पादपों तथा प्राणियों दोनों के जनन को प्रभावित करता है। सभी जीव अपने शरीर में प्रवेश करने वाले रसायनों का प्रबंधन करते हैं। इसलिए सभी जीव अपने परिवेश के प्रति 'सजग' होते हैं। मानव ही केवल ऐसा जीव है जो स्वयं के प्रति सजग है, अर्थात उसमें स्व-चेतना होती है। इसलिए, चेतना सजीवों को परिभाषित करने वाला गुण हो जाती है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 5)

132. (1)

B → D → A → C → E

पुमणु जल में छोड़ दिए जाते हैं जहाँ वे स्त्रीधानी के संपर्क में आते हैं। एक पुमणु अंड के साथ संलयित होकर युग्मनज बनाता है। युग्मनज में तुरंत न्यूनीकरण विभाजन नहीं होता है। वे एक बहुकोशिकीय शरीर बनाते हैं जिसे बीजाणुद्भिद कहते हैं। बीजाणुद्भिद मुक्तजीवी नहीं होता, बल्कि प्रकाश-संश्लेषी युग्मकोद्भिद से जुड़ा रहता है तथा इससे पोषण प्राप्त करता है। बीजाणुद्भिद की कुछ कोशिकाओं में न्यूनीकरण विभाजन (अर्धसूत्रण) होता है जिससे अगुणित बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 29)

133. (3)

एकबीजपत्री तने में संवहन बंडल भरण ऊतक में बिखरे रहते हैं। ये संयुक्त तथा बंद होते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 76)

134. (3)

सुक्रोज इनवर्टेज नामक एंजाइम द्वारा ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में परिवर्तित हो जाता है तथा ये दो मोनोसैकराइड आसानी से ग्लाइकोलिटिक पथ में प्रवेश कर जाते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 156)

135. (3)

ABA को तनाव हार्मोन कहते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 175)

136. (1)

The outer layer of the cerebral hemisphere is called cerebral cortex and is thrown into prominent folds. The cerebral cortex is primarily composed of grey matter, which consists mainly of neuronal cell bodies.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 236)

137. (4)

Cerebellum not pons has a very convoluted surface in order to provide the additional space for many more neurons.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 236)

138. (4)

Fasciola, Wuchereria, Hirudinaria, Locusta, Loligo and *Saccoglossus* show bilateral symmetry. *Antedon* and *Aurelia* show radial symmetry.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 45)

139. (2)

In humans, urea is retained in small amounts in the kidney medulla (matrix) where it plays an important role in maintaining the osmotic gradient required for urine concentration. This process is known as urea recycling.

Ammonia mainly excreted to help regulate pH

Urea partially retained to maintain osmolarity

Uric acid largely excreted

Glucose normally completely reabsorbed, not used for osmolarity

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 205)

140. (4)

List-I	List-II
Gills	Branchial respiration
Network of tracheal tubes	Tracheal respiration
Lungs	Pulmonary respiration
Moist skin	Cutaneous respiration

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 183)

141. (3)

Lower invertebrates like sponges, coelenterates, flatworms, etc., exchange O_2 with CO_2 by simple diffusion over their entire body surface. Earthworms use their moist cuticle and insects have a network of tubes (tracheal tubes) to transport atmospheric air within the body.

We have a pair of external nostrils.

Workers in grinding and stone breaking industries suffer from lung fibrosis.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 191)

136. (1)

प्रमस्तिष्क गोलार्द्ध की बाहरी परत को प्रमस्तिष्क वल्कुट कहते हैं तथा इसमें प्रमुख उभार होते हैं। प्रमस्तिष्क वल्कुट मुख्य रूप से धूसर द्रव्य से बना होता है, जिसमें मुख्य रूप से तंत्रिका कोशिका काय होते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 236)

137. (4)

अनुमस्तिष्क न कि पोंस की सतह बहुत ही वलित होती है ताकि कई तथा न्यूरॉन्स के लिए अतिरिक्त अवकाश प्रदान किया जा सके।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 236)

138. (4)

फैसिओला, वुचेरेरिया, हिरुडिनेरिया, लोकस्टा, लोलिगो तथा *सैकोलोसस* द्विपार्श्व सम्मिति दर्शाते हैं। *एन्टीडोन* तथा *ऑरेलिया* अरीय सम्मिति दर्शाते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 45)

139. (2)

मनुष्यों में, यूरिया वृक्क मध्यांश (मैट्रिक्स) में कम मात्रा में बना रहता है जहाँ यह मूत्र सांद्रण के लिए आवश्यक परासरणी प्रवणता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया को यूरिया पुनर्चक्रण के रूप में जाना जाता है।

अमोनिया मुख्य रूप से pH को विनियमित करने में मदद करने के लिए उत्सर्जित किया जाता है

यूरिया आंशिक रूप से परासरणीता (ऑस्मोलैरिटी) बनाए रखने के लिए रोक लिया जाता है

यूरिक अम्ल काफी हद तक उत्सर्जित किया जाता है

ग्लूकोज सामान्य रूप से पूरी तरह से पुनरवशोषित हो जाता है, परासरणीता के लिए उपयोग नहीं किया जाता है

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 205)

140. (4)

सूची-I	सूची-II
क्लोम	ब्रेंकियल श्वसन
श्वासनली का जाल	श्वासनली श्वसन
फुफ्फुस	फुफ्फुसीय श्वसन
नम त्वचा	त्वचीय श्वसन

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 183)

141. (3)

निम्न अकशेरुकी जैसे स्पंज, सिलेंट्रेटा, चपटे कृमि आदि, अपने पूरे शरीर की सतह पर साधारण विसरण द्वारा O_2 का CO_2 के साथ विनिमय करते हैं। केंचुए अपनी आर्द्र उपत्वचा (क्यूटिकल) का उपयोग करते हैं तथा कीटों के शरीर के भीतर वायुमंडलीय वायु के परिवहन के लिए नलिकाओं का एक जाल (श्वासनली) होता है।

हमारे पास बाहरी नासाद्वार की एक जोड़ी होती है।

घिसाई तथा पत्थर तोड़ने वाले उद्योगों में काम करने वाले लोग फुफ्फुसीय रेशामयता (फाइब्रोसिस) से पीड़ित होते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 191)

142. (3)

Relaxation of the diaphragm and the inter-costal muscles returns the diaphragm and sternum to their normal positions and reduces the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. This leads to an increase in intra-pulmonary pressure to slightly above the atmospheric pressure causing the expulsion of air from the lungs, i.e., expiration.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 186)

143. (2)

Angiotensin II activates the adrenal cortex to release Aldosterone. Aldosterone causes reabsorption of Na^+ and water from the distal parts of the tubule.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 212)

144. (4)

Plasma also contains small amounts of minerals like Na^+, Ca^{++}, Mg^{++}, HCO_3^-, Cl^-, etc. Glucose, amino acids, lipids, etc., are also present in the plasma as they are always in transit in the body.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 194)

145. (2)

With the increase in substrate concentration, the velocity of the enzymatic reaction rises at first. The reaction ultimately reaches a maximum velocity (V_{max}) which is not exceeded by any further rise in concentration of the substrate.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 116)

146. (3)

A unipolar neuron has only one process arising from the cell body, and that process is an axon.

True unipolar neurons are usually found during the embryonic stage of human development.

The cerebral cortex mainly contains multipolar neurons

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 232)

147. (3)

Reabsorption is minimum in the ascending limb of loop of Henle.

An increase in blood flow to the atria of the heart can cause the release of Atrial Natriuretic Factor (ANF). ANF can cause vasodilation (dilation of blood vessels) and thereby decrease the blood pressure.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 209)

142. (3)

डायाफ्राम तथा अंतरपर्शुक पेशियों का शिथिलन डायाफ्राम तथा उरोस्थि को उनकी सामान्य स्थिति में वापस लाता है तथा वक्षीय आयतन को कम करता है तथा जिससे फुफ्फुसीय आयतन भी कम हो जाता है। इससे अंतःफुफ्फुसीय दाब वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक हो जाता है जिससे फेफड़ों से वायु बाहर निकल जाती है, अर्थात निःश्वसन होता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 186)

143. (2)

एंजियोटेंसिन II एल्डोस्टेरोन को मुक्त करने के लिए अधिवृक्क वल्कुट को सक्रिय करता है। एल्डोस्टेरोन नलिका के दूरस्थ भागों से Na^+ तथा जल के पुनरवशोषण का कारण बनता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 212)

144. (4)

प्लाज्मा में Na^+, Ca^{++}, Mg^{++}, HCO_3^-, Cl^- आदि जैसे खनिजों की अल्प मात्रा भी होती है। ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लिपिड आदि भी प्लाज्मा में मौजूद होते हैं क्योंकि वे शरीर में हमेशा पारगमन की अवस्था में होते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 194)

145. (2)

क्रियाधार सांद्रता में वृद्धि के साथ, एंजाइमी अभिक्रिया का वेग पहले बढ़ता है। अभिक्रिया अंततः एक अधिकतम वेग (V_{max}) तक पहुँच जाती है जो क्रियाधार की सांद्रता में तथा वृद्धि होने पर भी आगे नहीं बढ़ता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 116)

146. (3)

एक एकध्रुवीय तंत्रिकाकोशिका में कोशिका काय से निकलने वाला केवल एक प्रवर्ध होता है, तथा वह प्रवर्ध एक तंत्रिकाक्ष होता है।

सत्य एकध्रुवीय तंत्रिकाकोशिकाएं आमतौर पर मानव विकास के भ्रूणीय चरण के दौरान पाई जाती हैं।

प्रमस्तिष्क वल्कुट में मुख्य रूप से बहुध्रुवीय तंत्रिकाकोशिकाएं होती हैं

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 232)

147. (3)

हेनले-लूप की आरोही भुजा में पुनरवशोषण न्यूनतम होता है। हृदय के अलिंद में रक्त के प्रवाह में वृद्धि एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक (ANF) के मुक्त होने का कारण बन सकती है। ANF वाहिकाप्रसारण (रक्त वाहिकाओं का फैलना) का कारण बन सकता है तथा जिससे रक्तचाप कम हो जाता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 209)

148. (2)

List-I	List-II
Asterias	Star fish
Echinus	Sea urchin
Antedon	Sea lily
Ophiura	Brittle star

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 45)

149. (2)

Ichthyophis is a limbless amphibian. These are also called caecilians. They have a worm-like body and are adapted to a burrowing lifestyle, commonly found in tropical regions.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 48)

150. (2)

The tracheae, primary, secondary and tertiary bronchi, and initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings not complete rings.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 184)

151. (1)

Each actin (thin) filament is made of two 'F' (filamentous) actins helically wound to each other. Each 'F' actin is a polymer of monomeric 'G' (Globular) actins. Two filaments of another protein, tropomyosin also run close to the 'F' actins throughout its length. A complex protein Troponin is distributed at regular intervals on the tropomyosin.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 221)

152. (3)

List-I	List-II
Mosquito	Open circulatory system
Earthworm	Closed circulatory system
Heart in fishes	2-chambered
Heart in crocodile	4-chambered

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 197)

153. (1)

The squamous epithelium is made of a single thin layer of flattened cells with irregular boundaries. It is found in the walls of blood vessels and air sacs of lungs and are involved in functions like forming a diffusion boundary.

(NCERT Ed. 2020-21, 11th, Page No. 101)

148. (2)

सूची-I	सूची-II
एस्टेरियस	तारा मछली
एकाइनस	समुद्री अर्चिन
एन्टीडोन	समुद्री लिली
ओफियूरा	भंगुर तारा

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 45)

149. (2)

इक्थियोफिस एक पादविहीन उभयचर है। इन्हें सिसिलियन भी कहा जाता है। इनका शरीर कृमि जैसा होता है तथा ये बिलकारी जीवनशैली के लिए अनुकूलित होते हैं, जो आमतौर पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 48)

150. (2)

श्वासनली, प्राथमिक, द्वितीयक तथा तृतीयक श्वसनी, तथा प्रारंभिक श्वसनिकाएं अपूर्ण उपास्थिल वलयों द्वारा समर्थित होती हैं न कि पूर्ण वलयों द्वारा।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 184)

151. (1)

प्रत्येक एक्टिन (पतला) तंतु दो 'F' (तंतुमय) एक्टिनों से बना होता है जो एक दूसरे के साथ सर्पिल रूप से लिपटे होते हैं। प्रत्येक 'F' एक्टिन एकलक 'G' (गोलाकार) एक्टिन का बहुलक है। एक अन्य प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन के दो तंतु भी अपनी पूरी लंबाई में 'F' एक्टिन के करीब चलते हैं। एक जटिल प्रोटीन ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन पर नियमित अंतराल पर वितरित होता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 221)

152. (3)

सूची-I	सूची-II
मच्छर	खुला परिसंचरण तंत्र
केंचुआ	बंद परिसंचरण तंत्र
मछलियों में हृदय	2-कक्षीय
मगरमच्छ में हृदय	4-कक्षीय

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 197)

153. (1)

शल्की उपकला अनियमित सीमाओं वाली चपटी कोशिकाओं की एक पतली परत से बनी होती है। यह रक्त वाहिकाओं की भित्तियों तथा फेफड़ों के वायु कोशों में पाई जाती है तथा विसरण सीमा बनाने जैसे कार्यों में शामिल होती है।

(NCERT Ed. 2020-21, 11th, Page No. 101)

154. (1)

In cockroaches, the compound eyes are made up of numerous ommatidia. Each ommatidium captures a small portion of the visual field, resulting in a type of vision called mosaic vision. This type of vision is characterized by high sensitivity to light which enables cockroaches to detect even slight changes in light intensity, making them highly adept at detecting movement, especially in low-light conditions.

Since each ommatidium functions independently and captures a limited portion of the visual field, the overall image formed is not sharp or detailed i.e., resolution is low.

(NCERT Ed. 2020-21, 11th, Page No. 114)

155. (2)

List-I	List-II
Pteropus	Flying fox
Macropus	Kangaroo
Equus	Horse
Aptenodytes	Penguin

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 51)

156. (3)

Hormones of the fight-or-flight response are primarily adrenaline and noradrenaline. They trigger various physiological changes to prepare the body for quick action in stressful situations such as piloerection (The contraction of tiny muscles at the base of hair follicles, causing hairs to stand up), sweating and pupillary dilation which allow more light into the eyes, improving vision during stressful situations.

Cell mediated immunity, however, is not a function of the fight-or-flight hormones. It is primarily associated with the immune system.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 243)

157. (3)

Thigh muscles are skeletal muscles, also called striated muscles, which are voluntary muscles that move the bones and support the skeleton.

The heart has involuntary and striated muscles.

The intestine has unstriated and involuntary muscles.

The upper arm has skeletal muscle fibres.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 218)

154. (1)

तिलचट्टों में, संयुक्त नेत्र कई ओमेटिडिया (नेत्रांशक) से बने होते हैं। प्रत्येक ओमेटिडिया दृश्य क्षेत्र के एक छोटे से भाग को ग्रहण करता है, जिसके परिणामस्वरूप एक प्रकार की दृष्टि बनती है जिसे मोजेक दृष्टि कहा जाता है। इस प्रकार की दृष्टि प्रकाश के प्रति उच्च संवेदनशीलता द्वारा वर्णित की जाती है जो तिलचट्टों को प्रकाश की तीव्रता में मामूली बदलाव का भी पता लगाने में सक्षम बनाती है, जिससे वे विशेष रूप से कम रोशनी की स्थिति में गति का पता लगाने में अत्यधिक निपुण हो जाते हैं।

चूँकि प्रत्येक ओमेटिडिया स्वतंत्र रूप से कार्य करता है तथा दृश्य क्षेत्र के एक सीमित हिस्से को ग्रहण करता है, इसलिए बनने वाली कुल छवि स्पष्ट या विस्तृत नहीं होती है, अर्थात, विभेदन (रेजोल्यूशन) कम होता है।

(NCERT Ed. 2020-21, 11th, Page No. 114)

155. (2)

सूची-I	सूची-II
टेरोपस	उड़न लोमड़ी
मैक्रोपस	कंगारू
इक्वस	घोड़ा
एप्टेनोडाइट्स	पेंगुइन

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 51)

156. (3)

लड़ो-या-उड़ो (फाइट-ऑर-फ्लाइट) अनुक्रिया के हार्मोन मुख्य रूप से एड्रिनेलिन तथा नॉरएड्रिनेलिन हैं। वे तनावपूर्ण स्थितियों में शरीर को त्वरित कार्रवाई के लिए तैयार करने हेतु विभिन्न शारीरिक परिवर्तनों को ट्रिगर करते हैं जैसे कि रोंगटे खड़े होना (बालों के रोमों के आधार पर छोटी पेशियों का संकुचन, जिससे बाल खड़े हो जाते हैं), पसीना आना तथा पुतली का फैलना जिससे आँखों में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके, तनावपूर्ण स्थितियों के दौरान दृष्टि में सुधार होता है।

कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा, हालांकि, लड़ो-या-उड़ो हार्मोन का कार्य नहीं है। यह मुख्य रूप से प्रतिरक्षा तंत्र से जुड़ा है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 243)

157. (3)

जांघ की पेशियाँ कंकाल पेशियाँ हैं, जिन्हें रेखित पेशियाँ भी कहा जाता है, जो स्वैच्छिक पेशियाँ हैं जो अस्थियों को हिलाती हैं तथा कंकाल को सहारा देती हैं।

हृदय में अनैच्छिक तथा रेखित पेशियाँ होती हैं।

आंत में अरेखित तथा अनैच्छिक पेशियाँ होती हैं।

ऊपरी बांह में कंकाल पेशी तंतु होते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 218)

158. (1)

Proteinaceous enzymes exhibit substrate specificity, require optimum temperature and pH for maximal activity.

Nucleic acids carry hereditary information and are passed on from parental generation to progeny.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 119)

159. (3)

List-I	List-II
Muscles	Mesodermal origin
Cilia	Locomotory organ in *Paramoecium*
Flagella	Helps in movement of spermatozoa
Girdles	Appendicular skeleton

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 218)

160. (2)

Trichloroacetic acid (TCA) is commonly used to make a slurry that helps separate macromolecules (like proteins, nucleic acids, polysaccharides) from micromolecules (such as amino acids, sugars, salts) during chemical composition analysis.

TCA precipitates macromolecules, allowing micromolecules to remain in solution.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 105)

161. (1)

Fibrous joints are also called fixed or immovable joints because they do not allow any movement.

Cartilaginous joints allow slight movement.

Hinge joints allow movement in one plane (e.g., elbow).

Ball-and-socket joints allow movement in all directions (e.g., shoulder).

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 227)

162. (2)

Erythroblastosis foetalis is a condition that occurs when there is Rh factor incompatibility between an Rh-negative mother and her Rh-positive foetus. If the mother is exposed to Rh-positive blood (often during a previous pregnancy or delivery), her immune system may produce antibodies against the Rh factor. If she becomes pregnant again with another Rh-positive foetus, these antibodies can cross the placenta and attack the foetus's red blood cells, leading to hemolysis (destruction of red blood cells) and resulting in anemia and other complications.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 196)

158. (1)

प्रोटीनयुक्त एंजाइम क्रियाधार विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, अधिकतम गतिविधि के लिए इष्टतम तापमान तथा pH की आवश्यकता होती है।

न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक जानकारी ले जाते हैं तथा पैतृक पीढ़ी से संतति में स्थानांतरित होते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 119)

159. (3)

सूची-I	सूची-II
पेशियाँ	मध्यजनस्तर उत्पत्ति
पक्ष्माभ	*पैरामीशियम* में गमनकारी अंग
कशाभिका	स्पर्मेटोजोआ की गति में मदद करती है
मेखलाएं	उपांगीय कंकाल

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 218)

160. (2)

ट्राइक्लोरोएसीटिक अम्ल (TCA) का उपयोग आमतौर पर एक स्लरी बनाने के लिए किया जाता है जो रासायनिक संरचना विश्लेषण के दौरान सूक्ष्म अणुओं (जैसे अमीनो अम्ल, शर्करा, लवण) से वृहद् अणुओं (जैसे प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसेकेराइड) को अलग करने में मदद करती है।

TCA वृहद् अणुओं को अवक्षेपित करता है, जिससे सूक्ष्म अणु घोल में बने रहते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 105)

161. (1)

रेशीय संधियों को अचल या स्थिर संधि भी कहा जाता है क्योंकि वे किसी भी गति की अनुमति नहीं देती हैं।

उपास्थियुक्त संधियाँ थोड़ी गति की अनुमति देती हैं।

कब्जा संधियाँ एक तल में गति की अनुमति देती हैं (जैसे, कोहनी)।

कंदुक-खल्लिका संधियाँ सभी दिशाओं में गति की अनुमति देती हैं (जैसे, कंधा)।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 227)

162. (2)

एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस एक ऐसी स्थिति है जो तब होती है जब एक Rh-ऋणात्मक माँ तथा उसके Rh-धनात्मक भ्रूण के मध्य ते कारक की विसंगति होती है। यदि माँ Rh-धनात्मक रक्त (प्रायः पिछली गर्भावस्था या प्रसव के दौरान) के संपर्क में आती है, तो उसका प्रतिरक्षा तंत्र ते कारक के विरुद्ध प्रतिरक्षी उत्पन्न कर सकता है। यदि वह दोबारा दूसरे Rh-धनात्मक भ्रूण के साथ गर्भवती होती है, तो ये प्रतिरक्षी अपरा को पार कर सकते हैं तथा भ्रूण की लाल रक्त कोशिकाओं पर हमला कर सकते हैं, जिससे हिमोलिसिस (लाल रक्त कोशिकाओं का विनाश) होता है तथा इसके परिणामस्वरूप रक्ताल्पता (एनीमिया) तथा अन्य जटिलताएँ होती हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 196)

163. (2)

In human body, the neural system provides an organised network of point-to-point connections for quick coordination.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 229)

164. (2)

Every 100 ml of oxygenated blood can deliver around 5 ml of O_2 to the tissues under normal physiological conditions. So, 1 litre of blood delivers 50 ml of O_2 to the tissues.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 189)

165. (2)

Frogs are not seen during peak summer and winter because during this period they take shelter in deep burrows to protect them from extreme heat and cold. This is known as summer sleep (aestivation) and winter sleep (hibernation) respectively.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 80)

166. (4)

The medulla contains centres which control respiration, cardiovascular reflexes and gastric secretions. The hypothalamus contains a number of centres which control body temperature, urge for eating and drinking.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 236)

167. (3)

List-I	List-II
Phospholipid	Lecithin
Enzyme	Carbonic anhydrase
Amino acid	Tryptophan
Drug	Curcumin

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 108)

168. (2)

Cells of cartilage or chondrocytes are enclosed in small cavities within the matrix secreted by them.

Most of the cartilages in vertebrate embryos are replaced by bones in adults.

(NCERT Ed. 2020-21, 11th, Page No. 104)

169. (2)

Enzymes catalysing hydrolysis of ester, ether, peptide, glycosidic, C-C, C-halide or P-N bonds are grouped under the class Hydrolases.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 117)

163. (2)

मानव शरीर में, तंत्रिका तंत्र त्वरित समन्वय के लिए बिंदु-दर-बिंदु संपर्कों का एक व्यवस्थित जाल प्रदान करता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 229)

164. (2)

प्रत्येक 100 ml ऑक्सीजनित रक्त सामान्य शारीरिक स्थितियों में ऊतकों को लगभग 5 ml O_2 पहुँचा सकता है। अतः, 1 लीटर रक्त ऊतकों को 50 ml O_2 पहुँचाता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 189)

165. (2)

मेंढक अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी के दौरान नहीं देखे जाते हैं क्योंकि इस अवधि के दौरान वे अत्यधिक गर्मी तथा ठंड से खुद को बचाने के लिए गहरे बिलों में शरण लेते हैं। इसे क्रमशः ग्रीष्म नींद (ग्रीष्म निष्क्रियता) तथा शीत नींद (शीत निष्क्रियता) के रूप में जाना जाता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 80)

166. (4)

मध्यांश में ऐसे केंद्र होते हैं जो श्वसन, हृदय परिसंचरण प्रतिवर्त तथा जठर स्राव को नियंत्रित करते हैं। हाइपोथैलेमस में कई केंद्र होते हैं जो शरीर के तापमान, खाने तथा पीने की इच्छा को नियंत्रित करते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 236)

167. (3)

सूची-I	सूची-II
फॉस्फोलिपिड	लेसिथिन
एंजाइम	कार्बोनिक एनहाइड्रेज
अमीनो अम्ल	ट्रिप्टोफैन
ड्रग	करक्यूमिन

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 108)

168. (2)

उपास्थि की कोशिकाएँ या उपास्थि अणु (कोंड्रोसाइट्स) उनके द्वारा स्रावित मैट्रिक्स के भीतर छोटी गुहाओं में बंद होते हैं। कशेरुकी भ्रूणों में अधिकांश उपास्थि वयस्कों में अस्थियों द्वारा प्रतिस्थापित कर दी जाती है।

(NCERT Ed. 2020-21, 11th, Page No. 104)

169. (2)

एस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, C-C, C-हैलाइड या P-N बंधों के जलअपघटन को उत्प्रेरित करने वाले एंजाइमों को हाइड्रोलेसिस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 117)

170. (3)

The coagulam formed mainly of a network of threads called fibrins in which dead and damaged formed elements of blood are trapped.

The spleen is a secondary lymphoid organ that destroys old and damaged red blood cells (erythrocytes). Hence it is known as the graveyard of erythrocytes.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 194)

171. (4)

The hypothalamus is the basal part of diencephalon, forebrain and it regulates a wide spectrum of body functions. It contains several groups of neurosecretory cells called nuclei which produce hormones. These hormones regulate the synthesis and secretion of pituitary hormones.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 240)

172. (1)

Carbon constitutes only 0.03% of the Earth's crust but about 18.5% of the human body. Carbon forms the structural framework of carbohydrates, proteins, lipids, and nucleic acids.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 105)

173. (4)

List-I	List-II
Tight junction	Help to stop substances from leaking across a tissue
Adhering junction	Perform cementing to keep neighbouring cells together
Gap junctions	Channels to facilitate communication between adjacent cells
Synaptic junctions	Points of communication between two neurons or a neuron and another cell, enabling signal transmission.

(NCERT Ed. 2020-21, 11th, Page No. 102)

174. (4)

Platelets can release a variety of substances most of which are involved in the coagulation or clotting of blood. WBCs is not primarily involved in blood coagulation.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 195)

170. (3)

थक्का (स्कंद) मुख्य रूप से फाइब्रिन नामक धागों के जाल से बना होता है जिसमें रक्त के मृत तथा क्षतिग्रस्त रचित तत्व फंसे होते हैं।

प्लीहा एक द्वितीयक लसीकाभ अंग है जो पुरानी तथा क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं (एरिथ्रोसाइट्स) को नष्ट कर देता है। इसलिए इसे एरिथ्रोसाइट्स के कब्रिस्तान के रूप में जाना जाता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 194)

171. (4)

हाइपोथैलेमस डाइएनसेफेलॉन (अग्रमस्तिष्क पश्च) का आधार भाग है, तथा यह शरीर के कार्यों के एक विस्तृत स्पेक्ट्रम को नियंत्रित करता है। इसमें तंत्रिकास्रावी कोशिकाओं के कई समूह होते हैं जिन्हें केंद्रक कहा जाता है जो हार्मोन का उत्पादन करते हैं। ये हार्मोन पीयूष हार्मोन के संश्लेषण तथा स्राव को नियंत्रित करते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 240)

172. (1)

कार्बन भू–पर्पटी का केवल 0.03 प्रतिशत भाग बनाता है लेकिन मानव शरीर का लगभग 18.5 प्रतिशत बनाता है। कार्बन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड तथा न्यूक्लिक अम्ल के संरचनात्मक ढांचे का निर्माण करता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 105)

173. (4)

सूची-I	सूची-II
दृढ़ संधि	पदार्थों को ऊतक से बाहर लीक होने से रोकने में मदद करती है
आसंजी संधि	पड़ोसी कोशिकाओं को आपस में जोड़ने के लिए सीमेंटिंग का कार्य करती है
अंतराली संधि	पड़ोसी कोशिकाओं के मध्य संचार की सुविधा के लिए चैनल
सिनेप्टिक संधि	दो न्यूरॉन्स या एक न्यूरॉन तथा दूसरे सेल के मध्य संचार के बिंदु, जो संकेत संचरण को सक्षम करते हैं।

(NCERT Ed. 2020-21, 11th, Page No. 102)

174. (4)

पट्टिकाणु (प्लेटलेट्स) कई तरह के पदार्थ मुक्त कर सकते हैं जिनमें से अधिकांश रक्त के स्कंदन या थक्के जमने में शामिल होते हैं। WBCs मुख्य रूप से रक्त स्कंदन में शामिल नहीं होते हैं।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 195)

175. (2)

List-I	List-II
Amino acid derivative	Epinephrine
Steroid hormone	Estradiol
Peptide hormone	Insulin
Iodothyronines	Thyroid hormones

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 248)

176. (3)

Androgens act on the central neural system and influence the male sexual behaviour (libido). These hormones produce anabolic (synthetic) effects on protein and carbohydrate metabolism. Progesterone is produced in females not in male.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 246)

177. (2)

List-I	List-II
Flame cell	*Planaria*
Nephridia	Annelids
Green glands	Prawns
Malpighian tubules	Cockroach

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 206)

178. (1)

Cnidarians are aquatic, mostly marine, sessile or free-swimming, radially symmetrical animals. Cnidarians exhibit tissue level of organisation and are diploblastic. Cnidarians exhibit two basic body forms called polyp and medusa. The former is a sessile and cylindrical form like *Hydra*, *Adamsia*, etc. whereas, the latter is umbrella-shaped and free-swimming like *Aurelia* or jelly fish.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 41)

179. (2)

The Head of the humerus bone articulates with the glenoid cavity of the pectoral girdle and there is no direct connection between the humerus and pelvic girdle.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 226)

180. (1)

Calcium binds to the troponin subunit of actin filament and therefore causes unmasking of active sites for myosin filaments.

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 222)

175. (2)

सूची-I	सूची-II
अमीनो अम्ल व्युत्पन्न	एपिनेफ्रिन
स्टेरॉयड हार्मोन	एस्ट्रैडिओल
पेप्टाइड हार्मोन	इंसुलिन
आयोडोथायरोनिन्स	थायराइड हार्मोन

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 248)

176. (3)

एंड्रोजन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य करते हैं तथा नर लैंगिक व्यवहार (लिबिडो) को प्रभावित करते हैं। ये हार्मोन प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट चयापचय पर उपचयी (संश्लेषित) प्रभाव डालते हैं। प्रोजेस्टेरोन मादाओं में उत्पन्न होता है न कि नर में।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 246)

177. (2)

सूची-I	सूची-II
ज्वाला कोशिका	*प्लेनेरिया*
नेफ्रिडियाँ	एनेलिडा
हरित ग्रंथियाँ	झींगा
मैल्पीगी नलिकाएं	तिलचट्टा

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 206)

178. (1)

नाइडेरिया जलीय, अधिकांशतः समुद्री, स्थावर या मुक्त तैरने वाले, अरीय सम्मिति वाले प्राणी होते हैं। नाइडेरिया ऊतक स्तर का संगठन प्रदर्शित करते हैं तथा द्विकोरकी होते हैं। नाइडेरिया दो बुनियादी शारीरिक रूप प्रदर्शित करते हैं जिन्हें पॉलिप तथा मेडुसा कहा जाता है। पूर्व एक स्थावर तथा बेलनाकार रूप है जैसे *हाइड्रा, एडम्सिया* आदि जबकि बाद वाला छतरी के आकार का तथा मुक्त तैरने वाला है जैसे *ऑरेलिया* या जेली फिश।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 41)

179. (2)

ह्युमरस अस्थि का शीर्ष अंस मेखला की ग्लैनोइड गुहा के साथ संधि करता है तथा ह्युमरस तथा श्रोणि मेखला के मध्य कोई सीधा संबंध नहीं होता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 226)

180. (1)

कैल्शियम एक्टिन तंतु की ट्रोपोनिन उपइकाई से बंधता है तथा इसलिए मायोसिन तंतुओं के लिए सक्रिय स्थलों के अनावरण का कारण बनता है।

(NCERT Ed. 2025-26, 11th, Page No. 222)

SPACE FOR ROUGH WORK

PW Web/App - https://smart.link/7wwosivoicgd4

Library- https://smart.link/sdfez8ejd80if